

HyperFitPro Studio

Hiperelastik Malzeme Modelleme ve Kalibrasyon Teori Dokümanı

Hazırlayan

Erdem Uyunmaz

Makine Yüksek Mühendisi

Mekanik modelleme, gerilme mühendisliği ve malzeme karakterizasyonu
Sonlu eleman analizlerinde kullanılacak hiperelastik malzeme modeli girdilerinin
hazırlanması

Dokümanın amacı

Bu doküman, hiperelastik malzeme modellerinin mekanik temelini, test verisinden gerilme cevabının nasıl çıkarıldığını, parametrelerin nasıl yorumlanması gerektiğini ve model kalibrasyonunda hangi kontrollerin yapılacağını açıklamak için hazırlanmıştır. Amaç yalnızca denklem listelemek değil; model seçimini, parametre etkilerini, geçerlilik sınırlarını ve raporlanması gereken mühendislik kontrollerini anlaşılır hâle getirmektir.

İçindekiler

1 Genel Yaklaşım	1
1.1 Kalibrasyonun anlamı	1
1.2 Mühendislik kontrol seviyeleri	1
2 Kinematik Temel	2
2.1 Deformasyon büyüklükleri	2
2.2 Birinci ve ikinci değişmez	2
3 Test Modlarına Göre Gerilme Cevabı	3
3.1 Temel denklemler	3
3.2 Test verisi dönüşümü	3
4 Model Ailelerinin Karşılaştırılması	4
4.1 Pratik seçim tablosu	4
4.2 Parametre etki derecesi nasıl okunmalıdır?	5
5 Sınır Parametreleri ve Geçersiz Bölge Kontrolü	6
5.1 Sınır parametresi ne anlama gelir?	6
5.2 Düzenleme ve kararlılık terimi	7
6 Model Kütüphanesi ve Parametre Kartları	8
6.1 Model 1: 2 terimli Mooney-Rivlin	8
6.1.1 Enerji fonksiyonu	8
6.1.2 Parametre aralığı ve etki derecesi	8
6.1.3 Mühendislik yorumu	8
6.2 Model 2: 3 terimli Mooney-Rivlin	8
6.2.1 Enerji fonksiyonu	9
6.2.2 Parametre aralığı ve etki derecesi	9
6.2.3 Mühendislik yorumu	9
6.3 Model 3: 5 terimli Mooney-Rivlin	9
6.3.1 Enerji fonksiyonu	9
6.3.2 Parametre aralığı ve etki derecesi	9
6.3.3 Mühendislik yorumu	10
6.4 Model 4: 9 terimli Mooney-Rivlin	10
6.4.1 Enerji fonksiyonu	10
6.4.2 Parametre aralığı ve etki derecesi	10
6.4.3 Mühendislik yorumu	10
6.5 Model 5: Üçüncü derece polinom	11
6.5.1 Enerji fonksiyonu	11
6.5.2 Parametre aralığı ve etki derecesi	11
6.5.3 Mühendislik yorumu	11
6.6 Model 6: Neo-Hookean	11
6.6.1 Enerji fonksiyonu	11
6.6.2 Parametre aralığı ve etki derecesi	12

6.6.3	Mühendislik yorumu	12
6.7	Model 7: 2 terimli Yeoh	12
6.7.1	Enerji fonksiyonu	12
6.7.2	Parametre aralığı ve etki derecesi	12
6.7.3	Mühendislik yorumu	12
6.8	Model 8: 3 terimli Yeoh	13
6.8.1	Enerji fonksiyonu	13
6.8.2	Parametre aralığı ve etki derecesi	13
6.8.3	Mühendislik yorumu	13
6.9	Model 9: 5 terimli Yeoh	13
6.9.1	Enerji fonksiyonu	13
6.9.2	Parametre aralığı ve etki derecesi	14
6.9.3	Mühendislik yorumu	14
6.10	Model 10: 5 terimli Arruda-Boyce	14
6.10.1	Enerji fonksiyonu	14
6.10.2	Parametre aralığı ve etki derecesi	14
6.10.3	Mühendislik yorumu	15
6.11	Model 11: Gent	15
6.11.1	Enerji fonksiyonu	15
6.11.2	Parametre aralığı ve etki derecesi	15
6.11.3	Mühendislik yorumu	15
6.12	Model 12: 2 terimli Ogden	15
6.12.1	Enerji fonksiyonu	15
6.12.2	Parametre aralığı ve etki derecesi	16
6.12.3	Mühendislik yorumu	16
6.13	Model 13: 3 terimli Ogden	16
6.13.1	Enerji fonksiyonu	16
6.13.2	Parametre aralığı ve etki derecesi	16
6.13.3	Mühendislik yorumu	17
6.14	Model 14: Veronda-Westmann	17
6.14.1	Enerji fonksiyonu	17
6.14.2	Parametre aralığı ve etki derecesi	17
6.14.3	Mühendislik yorumu	17
6.15	Model 15: Humphrey-Yin	18
6.15.1	Enerji fonksiyonu	18
6.15.2	Parametre aralığı ve etki derecesi	18
6.15.3	Mühendislik yorumu	18
6.16	Model 16: Hart-Smith	18
6.16.1	Enerji fonksiyonu	18
6.16.2	Parametre aralığı ve etki derecesi	18
6.16.3	Mühendislik yorumu	19
6.17	Model 17: Peng-Landel	19
6.17.1	Enerji fonksiyonu	19
6.17.2	Parametre aralığı ve etki derecesi	19
6.17.3	Mühendislik yorumu	19
6.18	Model 18: Knowles	19
6.18.1	Enerji fonksiyonu	20
6.18.2	Parametre aralığı ve etki derecesi	20
6.18.3	Mühendislik yorumu	20
6.19	Model 19: Martins	20
6.19.1	Enerji fonksiyonu	20
6.19.2	Parametre aralığı ve etki derecesi	20
6.19.3	Mühendislik yorumu	21

6.20	Model 20: Pucci-Saccomandi	21
6.20.1	Enerji fonksiyonu	21
6.20.2	Parametre aralığı ve etki derecesi	21
6.20.3	Mühendislik yorumu	21
6.21	Model 21: Gregory	22
6.21.1	Enerji fonksiyonu	22
6.21.2	Parametre aralığı ve etki derecesi	22
6.21.3	Mühendislik yorumu	22
6.22	Model 22: Edwards-Vilgis	22
6.22.1	Enerji fonksiyonu	22
6.22.2	Parametre aralığı ve etki derecesi	23
6.22.3	Mühendislik yorumu	23
6.23	Model 23: David De-Thomas	23
6.23.1	Enerji fonksiyonu	23
6.23.2	Parametre aralığı ve etki derecesi	23
6.23.3	Mühendislik yorumu	24
6.24	Model 24: Gent-Thomas	24
6.24.1	Enerji fonksiyonu	24
6.24.2	Parametre aralığı ve etki derecesi	24
6.24.3	Mühendislik yorumu	24
6.25	Model 25: Yeoh-Fleming	24
6.25.1	Enerji fonksiyonu	24
6.25.2	Parametre aralığı ve etki derecesi	25
6.25.3	Mühendislik yorumu	25
6.26	Model 26: 4 terimli H. Bechir ve diğerleri	25
6.26.1	Enerji fonksiyonu	25
6.26.2	Parametre aralığı ve etki derecesi	25
6.26.3	Mühendislik yorumu	26
6.27	Model 27: 6 terimli H. Bechir ve diğerleri	26
6.27.1	Enerji fonksiyonu	26
6.27.2	Parametre aralığı ve etki derecesi	26
6.27.3	Mühendislik yorumu	26
6.28	Model 28: 3 terimli Hartmann-Neff	27
6.28.1	Enerji fonksiyonu	27
6.28.2	Parametre aralığı ve etki derecesi	27
6.28.3	Mühendislik yorumu	27
6.29	Model 29: 5 terimli Hartmann-Neff	27
6.29.1	Enerji fonksiyonu	27
6.29.2	Parametre aralığı ve etki derecesi	28
6.29.3	Mühendislik yorumu	28
6.30	Model 30: 7 terimli Hartmann-Neff	28
6.30.1	Enerji fonksiyonu	28
6.30.2	Parametre aralığı ve etki derecesi	28
6.30.3	Mühendislik yorumu	29
6.31	Model 31: Modifiye Yeoh	29
6.31.1	Enerji fonksiyonu	29
6.31.2	Parametre aralığı ve etki derecesi	29
6.31.3	Mühendislik yorumu	29
6.32	Model 32: Van Der Waals	30
6.32.1	Enerji fonksiyonu	30
6.32.2	Parametre aralığı ve etki derecesi	30
6.32.3	Mühendislik yorumu	30
6.33	Model 33: Fung	30

6.33.1	Enerji fonksiyonu	30
6.33.2	Parametre aralığı ve etki derecesi	31
6.33.3	Mühendislik yorumu	31
6.34	Model 34: Horgan-Saccomandi	31
6.34.1	Enerji fonksiyonu	31
6.34.2	Parametre aralığı ve etki derecesi	31
6.34.3	Mühendislik yorumu	31
6.35	Model 35: Kilian	32
6.35.1	Enerji fonksiyonu	32
6.35.2	Parametre aralığı ve etki derecesi	32
6.35.3	Mühendislik yorumu	32
6.36	Model 36: 3 parametrelili Gent	32
6.36.1	Enerji fonksiyonu	32
6.36.2	Parametre aralığı ve etki derecesi	33
6.36.3	Mühendislik yorumu	33
6.37	Model 37: Düşük şekil değiştirme Hoss-Marczak	33
6.37.1	Enerji fonksiyonu	33
6.37.2	Parametre aralığı ve etki derecesi	33
6.37.3	Mühendislik yorumu	34
6.38	Model 38: Yüksek şekil değiştirme Hoss-Marczak	34
6.38.1	Enerji fonksiyonu	34
6.38.2	Parametre aralığı ve etki derecesi	34
6.38.3	Mühendislik yorumu	34
6.39	Model 39: İyileştirilmiş Hart-Smith	35
6.39.1	Enerji fonksiyonu	35
6.39.2	Parametre aralığı ve etki derecesi	35
6.39.3	Mühendislik yorumu	35
6.40	Model 40: Takamizawa-Hayashi	35
6.40.1	Enerji fonksiyonu	35
6.40.2	Parametre aralığı ve etki derecesi	36
6.40.3	Mühendislik yorumu	36
6.41	Model 41: Yamashita-Kawabata	36
6.41.1	Enerji fonksiyonu	36
6.41.2	Parametre aralığı ve etki derecesi	36
6.41.3	Mühendislik yorumu	37
6.42	Model 42: Amin	37
6.42.1	Enerji fonksiyonu	37
6.42.2	Parametre aralığı ve etki derecesi	37
6.42.3	Mühendislik yorumu	37
6.43	Model 9010: Gömülü Model - Tek terimli Ogden	37
6.43.1	Enerji fonksiyonu	38
6.43.2	Parametre aralığı ve etki derecesi	38
6.43.3	Mühendislik yorumu	38
6.44	Model 9011: Gömülü Model - Demiray üstel	38
6.44.1	Enerji fonksiyonu	38
6.44.2	Parametre aralığı ve etki derecesi	38
6.44.3	Mühendislik yorumu	39
6.45	Model 9012: Gömülü Model - Carroll yüksek şekil değiştirme	39
6.45.1	Enerji fonksiyonu	39
6.45.2	Parametre aralığı ve etki derecesi	39
6.45.3	Mühendislik yorumu	39
6.46	Model 9013: Gömülü Model - Lopez-Pamies iki terimli	39
6.46.1	Enerji fonksiyonu	39

6.46.2	Parametre aralığı ve etki derecesi	40
6.46.3	Mühendislik yorumu	40
6.47	Model 9014: Gömülü Model - Isihara üç parametrelili	40
6.47.1	Enerji fonksiyonu	40
6.47.2	Parametre aralığı ve etki derecesi	40
6.47.3	Mühendislik yorumu	41
6.48	Model 9015: Gömülü Model - Haines-Wilson beş parametrelili	41
6.48.1	Enerji fonksiyonu	41
6.48.2	Parametre aralığı ve etki derecesi	41
6.48.3	Mühendislik yorumu	41
6.49	Model 9016: Gömülü Model - Biderman dört parametrelili	41
6.49.1	Enerji fonksiyonu	42
6.49.2	Parametre aralığı ve etki derecesi	42
6.49.3	Mühendislik yorumu	42
6.50	Model 9017: Gömülü Model - Gent-Thomas-Yeoh hibrit	42
6.50.1	Enerji fonksiyonu	42
6.50.2	Parametre aralığı ve etki derecesi	42
6.50.3	Mühendislik yorumu	43
6.51	Model 9018: Gömülü Model - Üstel-polinom I1/I2	43
6.51.1	Enerji fonksiyonu	43
6.51.2	Parametre aralığı ve etki derecesi	43
6.51.3	Mühendislik yorumu	43
6.52	Model 9019: Gömülü Model - Kaydırılmış karışık üs kanunu	44
6.52.1	Enerji fonksiyonu	44
6.52.2	Parametre aralığı ve etki derecesi	44
6.52.3	Mühendislik yorumu	44
6.53	Model 9020: Gömülü Model - 4 terimli indirgenmiş polinom	44
6.53.1	Enerji fonksiyonu	44
6.53.2	Parametre aralığı ve etki derecesi	45
6.53.3	Mühendislik yorumu	45
6.54	Model 9021: Gömülü Model - Gent-Yeoh sonlu uzayabilirlik	45
6.54.1	Enerji fonksiyonu	45
6.54.2	Parametre aralığı ve etki derecesi	45
6.54.3	Mühendislik yorumu	46
6.55	Model 9022: Gömülü Model - Treloar I1 serisi	46
6.55.1	Enerji fonksiyonu	46
6.55.2	Parametre aralığı ve etki derecesi	46
6.55.3	Mühendislik yorumu	46

7 Sonuç

47

Tablo Listesi

1.1	Hiperelastik model kalibrasyonu için temel kontrol seviyeleri.	1
3.1	Sıkıştırılamaz değişmez tabanlı modeller için test modu denklemleri.	3
4.1	Hiperelastik model ailelerinin mühendislik açısından karşılaştırılması.	4
4.2	Parametre etki derecesinin yorumlanması.	5
5.1	Sınır parametresi için geçerlilik kontrol tablosu.	6
6.1	Model parametre arama aralıkları.	8
6.2	Model parametre arama aralıkları.	9
6.3	Model parametre arama aralıkları.	9
6.4	Model parametre arama aralıkları.	10
6.5	Model parametre arama aralıkları.	11
6.6	Model parametre arama aralıkları.	12
6.7	Model parametre arama aralıkları.	12
6.8	Model parametre arama aralıkları.	13
6.9	Model parametre arama aralıkları.	14
6.10	Model parametre arama aralıkları.	14
6.11	Model parametre arama aralıkları.	15
6.12	Model parametre arama aralıkları.	16
6.13	Model parametre arama aralıkları.	16
6.14	Model parametre arama aralıkları.	17
6.15	Model parametre arama aralıkları.	18
6.16	Model parametre arama aralıkları.	18
6.17	Model parametre arama aralıkları.	19
6.18	Model parametre arama aralıkları.	20
6.19	Model parametre arama aralıkları.	20
6.20	Model parametre arama aralıkları.	21
6.21	Model parametre arama aralıkları.	22
6.22	Model parametre arama aralıkları.	23
6.23	Model parametre arama aralıkları.	23
6.24	Model parametre arama aralıkları.	24
6.25	Model parametre arama aralıkları.	25
6.26	Model parametre arama aralıkları.	25
6.27	Model parametre arama aralıkları.	26
6.28	Model parametre arama aralıkları.	27
6.29	Model parametre arama aralıkları.	28
6.30	Model parametre arama aralıkları.	28
6.31	Model parametre arama aralıkları.	29
6.32	Model parametre arama aralıkları.	30
6.33	Model parametre arama aralıkları.	31
6.34	Model parametre arama aralıkları.	31
6.35	Model parametre arama aralıkları.	32

6.36 Model parametre arama aralıkları.	33
6.37 Model parametre arama aralıkları.	33
6.38 Model parametre arama aralıkları.	34
6.39 Model parametre arama aralıkları.	35
6.40 Model parametre arama aralıkları.	36
6.41 Model parametre arama aralıkları.	36
6.42 Model parametre arama aralıkları.	37
6.43 Model parametre arama aralıkları.	38
6.44 Model parametre arama aralıkları.	38
6.45 Model parametre arama aralıkları.	39
6.46 Model parametre arama aralıkları.	40
6.47 Model parametre arama aralıkları.	40
6.48 Model parametre arama aralıkları.	41
6.49 Model parametre arama aralıkları.	42
6.50 Model parametre arama aralıkları.	42
6.51 Model parametre arama aralıkları.	43
6.52 Model parametre arama aralıkları.	44
6.53 Model parametre arama aralıkları.	45
6.54 Model parametre arama aralıkları.	45
6.55 Model parametre arama aralıkları.	46

Şekil Listesi

2.1	Aynı uzama için farklı test modlarında I_1 değişimi.	2
4.1	Farklı model aileleri için örnek tek eksenli nominal gerilme eğrileri.	4
5.1	Sınır oranı 1'e yaklaştıkça artan geçersiz bölge riski.	6
6.1	Parametrelerin model cevabı üzerindeki görelî etki derecesi.	8
6.2	Parametrelerin model cevabı üzerindeki görelî etki derecesi.	9
6.3	Parametrelerin model cevabı üzerindeki görelî etki derecesi.	10
6.4	Parametrelerin model cevabı üzerindeki görelî etki derecesi.	10
6.5	Parametrelerin model cevabı üzerindeki görelî etki derecesi.	11
6.6	Parametrelerin model cevabı üzerindeki görelî etki derecesi.	12
6.7	Parametrelerin model cevabı üzerindeki görelî etki derecesi.	12
6.8	Parametrelerin model cevabı üzerindeki görelî etki derecesi.	13
6.9	Parametrelerin model cevabı üzerindeki görelî etki derecesi.	14
6.10	Parametrelerin model cevabı üzerindeki görelî etki derecesi.	14
6.11	Parametrelerin model cevabı üzerindeki görelî etki derecesi.	15
6.12	Parametrelerin model cevabı üzerindeki görelî etki derecesi.	16
6.13	Parametrelerin model cevabı üzerindeki görelî etki derecesi.	17
6.14	Parametrelerin model cevabı üzerindeki görelî etki derecesi.	17
6.15	Parametrelerin model cevabı üzerindeki görelî etki derecesi.	18
6.16	Parametrelerin model cevabı üzerindeki görelî etki derecesi.	19
6.17	Parametrelerin model cevabı üzerindeki görelî etki derecesi.	19
6.18	Parametrelerin model cevabı üzerindeki görelî etki derecesi.	20
6.19	Parametrelerin model cevabı üzerindeki görelî etki derecesi.	21
6.20	Parametrelerin model cevabı üzerindeki görelî etki derecesi.	21
6.21	Parametrelerin model cevabı üzerindeki görelî etki derecesi.	22
6.22	Parametrelerin model cevabı üzerindeki görelî etki derecesi.	23
6.23	Parametrelerin model cevabı üzerindeki görelî etki derecesi.	23
6.24	Parametrelerin model cevabı üzerindeki görelî etki derecesi.	24
6.25	Parametrelerin model cevabı üzerindeki görelî etki derecesi.	25
6.26	Parametrelerin model cevabı üzerindeki görelî etki derecesi.	26
6.27	Parametrelerin model cevabı üzerindeki görelî etki derecesi.	26
6.28	Parametrelerin model cevabı üzerindeki görelî etki derecesi.	27
6.29	Parametrelerin model cevabı üzerindeki görelî etki derecesi.	28
6.30	Parametrelerin model cevabı üzerindeki görelî etki derecesi.	29
6.31	Parametrelerin model cevabı üzerindeki görelî etki derecesi.	29
6.32	Parametrelerin model cevabı üzerindeki görelî etki derecesi.	30
6.33	Parametrelerin model cevabı üzerindeki görelî etki derecesi.	31
6.34	Parametrelerin model cevabı üzerindeki görelî etki derecesi.	31
6.35	Parametrelerin model cevabı üzerindeki görelî etki derecesi.	32
6.36	Parametrelerin model cevabı üzerindeki görelî etki derecesi.	33
6.37	Parametrelerin model cevabı üzerindeki görelî etki derecesi.	34
6.38	Parametrelerin model cevabı üzerindeki görelî etki derecesi.	34

6.39	Parametrelerin model cevabı üzerindeki görelî etki derecesi.	35
6.40	Parametrelerin model cevabı üzerindeki görelî etki derecesi.	36
6.41	Parametrelerin model cevabı üzerindeki görelî etki derecesi.	36
6.42	Parametrelerin model cevabı üzerindeki görelî etki derecesi.	37
6.43	Parametrelerin model cevabı üzerindeki görelî etki derecesi.	38
6.44	Parametrelerin model cevabı üzerindeki görelî etki derecesi.	38
6.45	Parametrelerin model cevabı üzerindeki görelî etki derecesi.	39
6.46	Parametrelerin model cevabı üzerindeki görelî etki derecesi.	40
6.47	Parametrelerin model cevabı üzerindeki görelî etki derecesi.	40
6.48	Parametrelerin model cevabı üzerindeki görelî etki derecesi.	41
6.49	Parametrelerin model cevabı üzerindeki görelî etki derecesi.	42
6.50	Parametrelerin model cevabı üzerindeki görelî etki derecesi.	43
6.51	Parametrelerin model cevabı üzerindeki görelî etki derecesi.	43
6.52	Parametrelerin model cevabı üzerindeki görelî etki derecesi.	44
6.53	Parametrelerin model cevabı üzerindeki görelî etki derecesi.	45
6.54	Parametrelerin model cevabı üzerindeki görelî etki derecesi.	45
6.55	Parametrelerin model cevabı üzerindeki görelî etki derecesi.	46

1 Genel Yaklaşım

1.1 Kalibrasyonun anlamı

Hiperelastik kalibrasyon, test eğrisine en yakın matematiksel fonksiyonu bulmaktan daha geniş bir mühendislik problemidir. Modelin fiziksel anlamı, test modlarının yeterliliği, parametrelerin tanımlanabilirliği ve sınır davranışı birlikte incelenmelidir.

Temel karar kuralı

Hata değeri düşük olan model her zaman güvenilir model değildir. Güvenilir model; başlangıç eğimini doğru veren, yüksek şekil değiştirme bölgesinde fiziksel kalan, farklı test modlarında tutarlı davranan ve parametreleri geçersiz bölgelere yaklaşmayan modeldir.

1.2 Mühendislik kontrol seviyeleri

Kontrol seviyesi	İncelenen konu	Yorum
Mekanik seviye	Enerji fonksiyonu ve model ailesi	Modelin malzeme davranışıyla uyumlu olup olmadığı kontrol edilir.
Veri seviyesi	Test modu kapsamı	Tek eksenli veri çoğu model için yeterli değildir; çift eksenli, düzlemsel ve kayma verileri parametreleri ayırır.
Sayısal seviye	Optimizasyon kararlılığı	Parametrelerin sınır değerlere yapışıp yapışmadığı ve eğrinin dalgalanıp dalgalanmadığı incelenir.
Rapor seviyesi	Geçerlilik aralığı	Modelin hangi uzama ve gerilme aralığında kullanılabileceği açıkça belirtilir.

Tablo 1.1: Hiperelastik model kalibrasyonu için temel kontrol seviyeleri.

2 Kinematik Temel

2.1 Deformasyon büyüklükleri

Deformasyon gradyanı ve hacim değişimi

$$\mathbf{F} = \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial \mathbf{X}}, \quad J = \det \mathbf{F}$$

ile tanımlanır. Sağ Cauchy–Green tensörü

$$\mathbf{C} = \mathbf{F}^T \mathbf{F}$$

olup asal uzamalar λ_1 , λ_2 ve λ_3 ile gösterilir. Sıkıştırılmaz kabulde

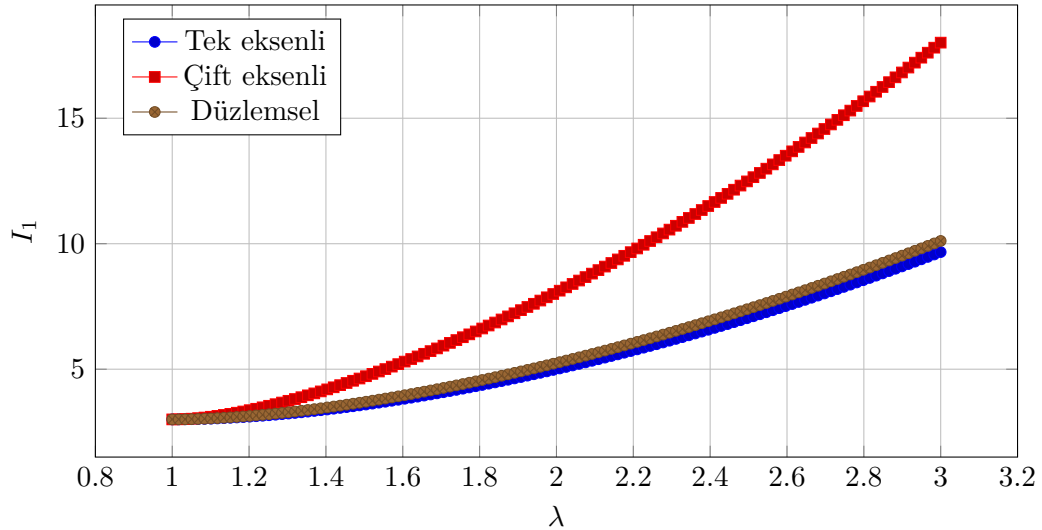
$$\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = 1$$

koşulu sağlanır.

2.2 Birinci ve ikinci değişmez

$$I_1 = \lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \lambda_3^2, \quad I_2 = \lambda_1^2 \lambda_2^2 + \lambda_2^2 \lambda_3^2 + \lambda_3^2 \lambda_1^2$$

şeklindedir. I_1 genel uzama seviyesini, I_2 ise şekil değiştirme yoluna bağlı ikinci etkiyi temsil eder.



Şekil 2.1: Aynı uzama için farklı test modlarında I_1 değişimi.

3 Test Modlarına Göre Gerilme Cevabı

3.1 Temel denklemler

Değişmez tabanlı sıkıştırılamaz modellerde

$$W_1 = \frac{\partial W}{\partial I_1}, \quad W_2 = \frac{\partial W}{\partial I_2}$$

olarak tanımlanır. Temel test modları için nominal gerilme ifadeleri aşağıdaki gibidir.

Test modu	Asal uzamalar	Nominal gerilme veya kayma gerilmesi
Tek eksenli	$\lambda_1 = \lambda, \lambda_2 = \lambda_3 = \lambda^{-1/2}$	$P = 2(\lambda - \lambda^{-2})(W_1 + \lambda^{-1}W_2)$
Çift eksenli	$\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda, \lambda_3 = \lambda^{-2}$	$P = 2(\lambda - \lambda^{-5})(W_1 + \lambda^2W_2)$
Düzlemsel	$\lambda_1 = \lambda, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = \lambda^{-1}$	$P = 2(\lambda - \lambda^{-3})(W_1 + W_2)$
Basit kayma	$I_1 = I_2 = 3 + \gamma^2$	$\tau_{12} = 2\gamma(W_1 + W_2)$

Tablo 3.1: Sıkıştırılamaz değişmez tabanlı modeller için test modu denklemleri.

3.2 Test verisi dönüşümü

Kuvvet–uzama verisi için

$$\varepsilon_{eng} = \frac{\Delta L}{L_0}, \quad \lambda = 1 + \varepsilon_{eng}, \quad P = \frac{F}{A_0}$$

kullanılır. Gerçek gerilme ve logaritmik şekil değiştirme verisi varsa yaklaşık dönüşüm

$$\lambda = e^{\varepsilon_{true}}, \quad P = \frac{\sigma_{true}}{\lambda}$$

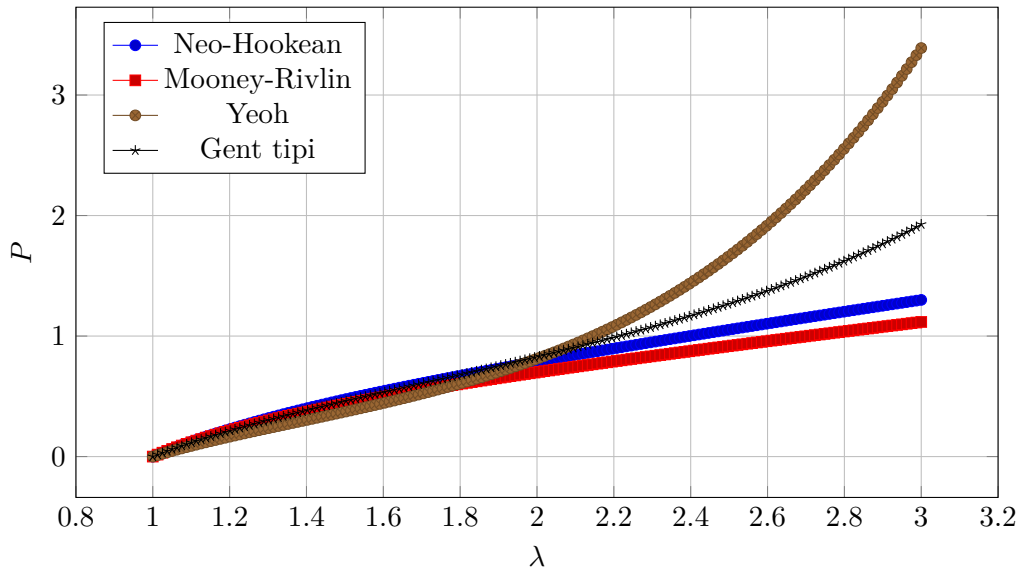
şeklindedir.

4 Model Ailelerinin Karşılaştırılması

4.1 Pratik seçim tablosu

Model ailesi	Veri ihtiyacı	Güçlü taraf	Dikkat edilmesi gereken nokta
Neo-Hookean	Başlangıç kontrolü için tek eksenli veri	Basit, kararlı ve hızlıdır	Yüksek uzama sertleşmesini sınırlı temsil eder
Mooney-Rivlin	Tek eksenli + çift eksenli veya düzlemsel veri	I_1 ve I_2 katkılarını birlikte kullanır	Tek modla parametreler güvenilir ayrışmayabilir
Yeoh / indirgenmiş polinom	Tek eksenli veride hızlı başlangıç	Doldurulmuş kauçuk davranışında pratik olabilir	I_2 etkisini doğrudan temsil etmez
Ogden	Birden fazla test modu	Çekme ve basma davranışında esnektir	Parametreler benzersiz olmayabilir
Gent / Arruda-Boyce	Yüksek uzama bölge verisi	Sonlu zincir uzayabilirliğini temsil eder	Sınır parametresi test aralığına çok yaklaşmamalıdır
Üstel modeller	Yüksek şekil değiştirme verisi	Kuvvetli sertleşmeyi yakalayabilir	Geniş sınırlar yapay dikleşme üretebilir

Tablo 4.1: Hiperelastik model ailelerinin mühendislik açısından karşılaştırılması.



Şekil 4.1: Farklı model aileleri için örnek tek eksenli nominal gerilme eğrileri.

4.2 Parametre etki derecesi nasıl okunmalıdır?

Her model kartında verilen parametre etki grafiği, parametrenin model cevabını hangi seviyede değiştirdiğini gösterir. Bu değer doğrudan malzeme sabiti değildir; kullanıcıya kalibrasyon hassasiyetini anlatmak için verilen görece bir göstergedir.

Etki derecesi	Anlamı
1/5	Model cevabında zayıf veya yardımcı etki
2/5	İkincil şekil düzeltme etkisi
3/5	Eğri şeklini veya ikinci mod katkısını belirgin değiştirir
4/5	Yüksek uzama, kuplaj veya üs davranışında kuvvetli etki
5/5	Başlangıç rijitliği, sınır güvenliği veya üstel sertleşme üzerinde kritik etki

Tablo 4.2: Parametre etki derecesinin yorumlanması.

5 Sınır Parametreleri ve Geçersiz Bölge Kontrolü

5.1 Sınır parametresi ne anlama gelir?

Gent, Arruda-Boyce ve benzeri modellerde I_L , J_L veya λ_L gibi sınır parametreleri bulunur. Bu parametreler malzemenin sonsuza kadar uzayamayacağını temsil eder. Sınır değeri test verisinin son noktasına çok yaklaşırsa eğri veriye iyi oturmuş gibi görünür; fakat model son veri noktasından hemen sonra fiziksel olmayan sertleşme üretir.

Okunabilir teknik kontrol

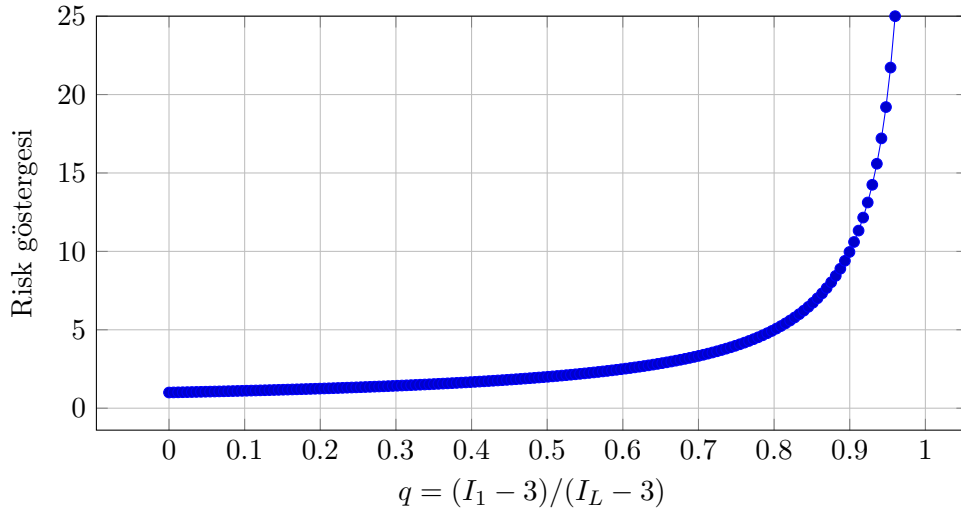
Gent tipi bir model için

$$q = \frac{I_1 - 3}{I_L - 3}$$

oranı hesaplanabilir. q değeri 1'e yaklaştıkça model sınır bölgesine girer. Bu nedenle raporda yalnızca hata değeri değil, en büyük örneklenen I_1 değeri, bulunan I_L değeri ve bu iki değer arasındaki güvenli mesafe de gösterilmelidir.

Sınır oranı	Mühendislik yorumu
$q < 0.70$	Sınır test aralığından yeterince uzaktadır; sonuç görece güvenlidir.
$0.70 \leq q < 0.85$	Model kullanılabilir; yüksek uzama eğimi ayrıca kontrol edilmelidir.
$0.85 \leq q < 0.95$	Sınır test aralığına yakındır; model yalnızca kalibrasyon aralığında kullanılmalıdır.
$q \geq 0.95$	Model sınır bölgesine yapışmıştır; fiziksel yorum için güvenilir değildir.

Tablo 5.1: Sınır parametresi için geçerlilik kontrol tablosu.



Şekil 5.1: Sınır oranı 1'e yaklaştıkça artan geçersiz bölge riski.

5.2 Düzenleme ve kararlılık terimi

Optimizasyon hedefi

$$\Phi(\boldsymbol{\theta}) = \sum_{k=1}^n w_k^2 (P_{model,k} - P_{test,k})^2 + \alpha_{stab} S(\boldsymbol{\theta})$$

şeklinde yazılabilir. Buradaki $S(\boldsymbol{\theta})$ ifadesi kullanıcıya soyut bir ceza gibi anlatılmamalıdır. Bu terim, modelin geçersiz bölgelere gitmesini engelleyen kararlılık kontrolüdür. Örneğin sınır parametresinin test aralığına aşırı yaklaşması, üstel katsayının taşma üretmesi veya yüksek dereceli polinomun dalgalanması bu kontrol altında izlenir.

6 Model Kütüphanesi ve Parametre Kartları

Bu bölümdeki alt ve üst sınırlar, varsayılan arama aralıkları olarak okunmalıdır. Bunlar evrensel malzeme limiti değildir. Kullanıcı, test birimini, gerilme seviyesini, maksimum uzamayı ve malzeme sınıfını dikkate alarak sınırları daraltmalıdır.

6.1 Model 1: 2 terimli Mooney-Rivlin

Model özeti

Model ailesi: Değişmez tabanlı polinom ailesi

Önerilen veri: tek eksenli, çift eksenli, düzlemsel

6.1.1 Enerji fonksiyonu

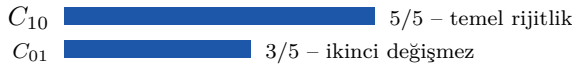
$$W = C_{10}(I_1 - 3) + C_{01}(I_2 - 3)$$

6.1.2 Parametre aralığı ve etki derecesi

Parametre	Alt sınır	Üst sınır	Başlangıç	Etki sınıfı	Birim
C_{10}	-10	10	0.05	gerilme	-
C_{01}	-10	10	0.05	gerilme	-

Tablo 6.1: Model parametre arama aralıkları.

Etki derecesi



Şekil 6.1: Parametrelerin model cevabı üzerindeki göreceli etki derecesi.

6.1.3 Mühendislik yorumu

Bu model değişmez tabanlı polinom yapısındadır. Birinci ve ikinci değişmez katkıları birlikte çalıştığı için tek test modu yerine birden fazla test modu kullanılmalıdır. Parametre sayısı arttıkça hata değeri azalabilir; fakat bu durum fiziksel geçerlilik anlamına gelmez. Kalibrasyon sonrası eğim sürekliliği, başlangıç modülü ve yüksek uzama bölgesi ayrıca incelenmelidir.

6.2 Model 2: 3 terimli Mooney-Rivlin

Model özeti

Model ailesi: Değişmez tabanlı polinom ailesi

Önerilen veri: tek eksenli, çift eksenli, düzlemsel

6.2.1 Enerji fonksiyonu

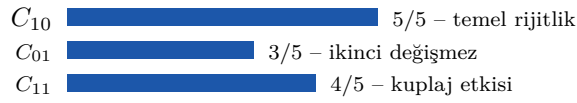
$$W = C_{10}(I_1 - 3) + C_{01}(I_2 - 3) + C_{11}(I_1 - 3)(I_2 - 3)$$

6.2.2 Parametre aralığı ve etki derecesi

Parametre	Alt sınır	Üst sınır	Başlangıç	Etki sınıfı	Birim
C_{10}	-10	10	0.05	gerilme	-
C_{01}	-10	10	0.05	gerilme	-
C_{11}	-10	10	0	gerilme	-

Tablo 6.2: Model parametre arama aralıkları.

Etki derecesi



Şekil 6.2: Parametrelerin model cevabı üzerindeki göreceli etki derecesi.

6.2.3 Mühendislik yorumu

Bu model değişmez tabanlı polinom yapısındadır. Birinci ve ikinci değişmez katkıları birlikte çalıştığı için tek test modu yerine birden fazla test modu kullanılmalıdır. Parametre sayısı arttıkça hata değeri azalabilir; fakat bu durum fiziksel geçerlilik anlamına gelmez. Kalibrasyon sonrası eğim sürekliliği, başlangıç modülü ve yüksek uzama bölgesi ayrıca incelenmelidir.

6.3 Model 3: 5 terimli Mooney-Rivlin

Model özeti

Model ailesi: Değişmez tabanlı polinom ailesi

Önerilen veri: tek eksenli, çift eksenli, düzlemsel, basit kayma

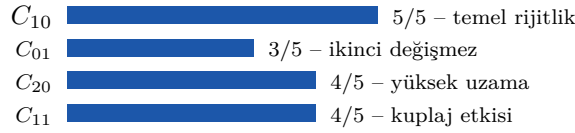
6.3.1 Enerji fonksiyonu

$$W = C_{10}(I_1 - 3) + C_{01}(I_2 - 3) + C_{20}(I_1 - 3)^2 + C_{11}(I_1 - 3)(I_2 - 3)$$

6.3.2 Parametre aralığı ve etki derecesi

Parametre	Alt sınır	Üst sınır	Başlangıç	Etki sınıfı	Birim
C_{10}	-10	10	0.05	gerilme	-
C_{01}	-10	10	0.05	gerilme	-
C_{20}	-10	10	0	gerilme	-
C_{11}	-10	10	0	gerilme	-

Tablo 6.3: Model parametre arama aralıkları.

Etki derecesi

Şekil 6.3: Parametrelerin model cevabı üzerindeki görelî etki derecesi.

6.3.3 Mühendislik yorumu

Bu model değişmez tabanlı polinom yapısındadır. Birinci ve ikinci değişmez katkıları birlikte çalıştığı için tek test modu yerine birden fazla test modu kullanılmalıdır. Parametre sayısı arttıkça hata değeri azalabilir; fakat bu durum fiziksel geçerlilik anlamına gelmez. Kalibrasyon sonrası eğim sürekliliği, başlangıç modülü ve yüksek uzama bölgesi ayrıca incelenmelidir.

6.4 Model 4: 9 terimli Mooney-Rivlin**Model özeti**

Model ailesi: Değişmez tabanlı polinom ailesi

Önerilen veri: tek eksenli, çift eksenli, düzlemsel, basit kayma

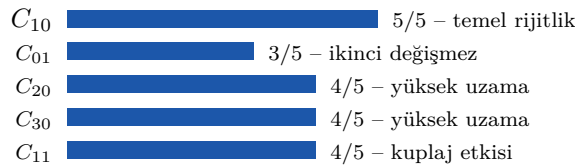
6.4.1 Enerji fonksiyonu

$$W = C_{10}(I_1 - 3) + C_{01}(I_2 - 3) + C_{20}(I_1 - 3)^2 + C_{30}(I_1 - 3)^3 + C_{11}(I_1 - 3)(I_2 - 3)$$

6.4.2 Parametre aralığı ve etki derecesi

Parametre	Alt sınır	Üst sınır	Başlangıç	Etki sınıfı	Birim
C_{10}	-10	10	0.05	gerilme	-
C_{01}	-10	10	0.05	gerilme	-
C_{20}	-10	10	0	gerilme	-
C_{30}	-10	10	0	gerilme	-
C_{11}	-10	10	0	gerilme	-

Tablo 6.4: Model parametre arama aralıkları.

Etki derecesi

Şekil 6.4: Parametrelerin model cevabı üzerindeki görelî etki derecesi.

6.4.3 Mühendislik yorumu

Bu model değişmez tabanlı polinom yapısındadır. Birinci ve ikinci değişmez katkıları birlikte çalıştığı için tek test modu yerine birden fazla test modu kullanılmalıdır. Parametre sayısı arttıkça hata değeri azalabilir; fakat bu durum fiziksel geçerlilik anlamına gelmez. Kalibrasyon sonrası eğim sürekliliği, başlangıç modülü ve yüksek uzama bölgesi ayrıca incelenmelidir.

6.5 Model 5: Üçüncü derece polinom

Model özeti

Model ailesi: Değişmez tabanlı polinom ailesi

Önerilen veri: tek eksenli, çift eksenli, düzlemsel, basit kayma

6.5.1 Enerji fonksiyonu

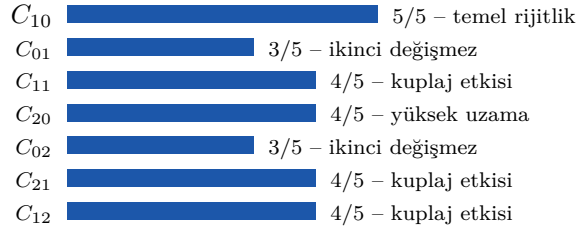
$$W = C_{10}(I_1-3) + C_{01}(I_2-3) + C_{11}(I_1-3)(I_2-3) + C_{20}(I_1-3)^2 + C_{02}(I_2-3)^2 + C_{21}(I_1-3)^2(I_2-3) + C_{12}(I_1-3)(I_2-3)^2$$

6.5.2 Parametre aralığı ve etki derecesi

Parametre	Alt sınır	Üst sınır	Başlangıç	Etki sınıfı	Birim
C_{10}	-10	10	0.05	gerilme	-
C_{01}	-10	10	0.05	gerilme	-
C_{11}	-10	10	0	gerilme	-
C_{20}	-10	10	0	gerilme	-
C_{02}	-10	10	0	gerilme	-
C_{21}	-10	10	0	gerilme	-
C_{12}	-10	10	0	gerilme	-

Tablo 6.5: Model parametre arama aralıkları.

Etki derecesi



Şekil 6.5: Parametrelerin model cevabı üzerindeki göreceli etki derecesi.

6.5.3 Mühendislik yorumu

Bu model değişmez tabanlı polinom yapısındadır. Birinci ve ikinci değişmez katkıları birlikte çalıştığı için tek test modu yerine birden fazla test modu kullanılmalıdır. Parametre sayısı arttıkça hata değeri azalabilir; fakat bu durum fiziksel geçerlilik anlamına gelmez. Kalibrasyon sonrası eğim sürekliliği, başlangıç modülü ve yüksek uzama bölgesi ayrıca incelenmelidir.

6.6 Model 6: Neo-Hookean

Model özeti

Model ailesi: Fenomenolojik hiperelastik model ailesi

Önerilen veri: tek eksenli, çift eksenli, düzlemsel

6.6.1 Enerji fonksiyonu

$$W = \frac{\mu}{2}(I_1 - 3)$$

6.6.2 Parametre aralığı ve etki derecesi

Parametre	Alt sınır	Üst sınır	Başlangıç	Etki sınıfı	Birim
μ	0	20	0.1	pozitif gerilme	-

Tablo 6.6: Model parametre arama aralıkları.

Etki derecesi

μ  5/5 – temel rijitlik

Şekil 6.6: Parametrelerin model cevabı üzerindeki göreceli etki derecesi.

6.6.3 Mühendislik yorumu

Bu modelin parametreleri, yalnızca kalibrasyon verisinin kapsadığı şekil değiştirme aralığında güvenilir kabul edilmelidir. Hata değeri, başlangıç eğimi, yüksek uzama eğimi, test modları arası tutarlılık ve parametrelerin sınır değerlere yakınlığı birlikte değerlendirilmelidir.

6.7 Model 7: 2 terimli Yeoh

Model özeti

Model ailesi: İndirgenmiş polinom / birinci değişmez ailesi

Önerilen veri: tek eksenli, çift eksenli, düzlemsel

6.7.1 Enerji fonksiyonu

$$W = C_{10}(I_1 - 3) + C_{20}(I_1 - 3)^2$$

6.7.2 Parametre aralığı ve etki derecesi

Parametre	Alt sınır	Üst sınır	Başlangıç	Etki sınıfı	Birim
C_{10}	0	20	0.05	pozitif gerilme	-
C_{20}	-10	10	0	gerilme	-

Tablo 6.7: Model parametre arama aralıkları.

Etki derecesi

C_{10}  5/5 – temel rijitlik
 C_{20}  4/5 – yüksek uzama

Şekil 6.7: Parametrelerin model cevabı üzerindeki göreceli etki derecesi.

6.7.3 Mühendislik yorumu

Bu model birinci değişmez etkisini öne çıkarır. Tek eksenli veride kararlı ve hızlı sonuç verebilir. Buna rağmen iki eksenli veya düzlemsel test yoksa modelin farklı yükleme yollarındaki davranışı doğrudan doğrulanmış sayılmaz. Yüksek dereceli katsayılar aktifse eğride dalgalanma, aşırı uyum ve test aralığı dışında ters eğim kontrol edilmelidir.

6.8 Model 8: 3 terimli Yeoh

Model özeti

Model ailesi: İndirgenmiş polinom / birinci değişmez ailesi
Önerilen veri: tek eksenli, çift eksenli, düzlemsel, basit kayma

6.8.1 Enerji fonksiyonu

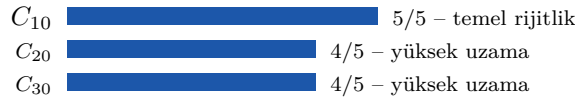
$$W = C_{10}(I_1 - 3) + C_{20}(I_1 - 3)^2 + C_{30}(I_1 - 3)^3$$

6.8.2 Parametre aralığı ve etki derecesi

Parametre	Alt sınır	Üst sınır	Başlangıç	Etki sınıfı	Birim
C_{10}	0	20	0.05	pozitif gerilme	-
C_{20}	-10	10	0	gerilme	-
C_{30}	-10	10	0	gerilme	-

Tablo 6.8: Model parametre arama aralıkları.

Etki derecesi



Şekil 6.8: Parametrelerin model cevabı üzerindeki göreceli etki derecesi.

6.8.3 Mühendislik yorumu

Bu model birinci değişmez etkisini öne çıkarır. Tek eksenli veride kararlı ve hızlı sonuç verebilir. Buna rağmen iki eksenli veya düzlemsel test yoksa modelin farklı yükleme yollarındaki davranışı doğrudan doğrulanmış sayılmaz. Yüksek dereceli katsayılar aktifse eğride dalgalanma, aşırı uyum ve test aralığı dışında ters eğim kontrol edilmelidir.

6.9 Model 9: 5 terimli Yeoh

Model özeti

Model ailesi: İndirgenmiş polinom / birinci değişmez ailesi
Önerilen veri: tek eksenli, çift eksenli, düzlemsel, basit kayma

6.9.1 Enerji fonksiyonu

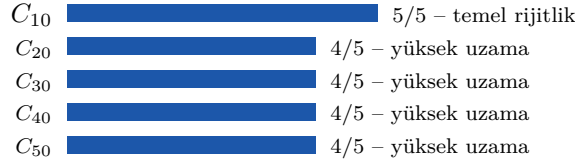
$$W = C_{10}(I_1 - 3) + C_{20}(I_1 - 3)^2 + C_{30}(I_1 - 3)^3 + C_{40}(I_1 - 3)^4 + C_{50}(I_1 - 3)^5$$

6.9.2 Parametre aralığı ve etki derecesi

Parametre	Alt sınır	Üst sınır	Başlangıç	Etki sınıfı	Birim
C_{10}	0	20	0.05	pozitif gerilme	-
C_{20}	-10	10	0	gerilme	-
C_{30}	-10	10	0	gerilme	-
C_{40}	-10	10	0	gerilme	-
C_{50}	-10	10	0	gerilme	-

Tablo 6.9: Model parametre arama aralıkları.

Etki derecesi



Şekil 6.9: Parametrelerin model cevabı üzerindeki görel etki derecesi.

6.9.3 Mühendislik yorumu

Bu model birinci değişmez etkisini öne çıkarır. Tek eksenli veride kararlı ve hızlı sonuç verebilir. Buna rağmen iki eksenli veya düzlemsel test yoksa modelin farklı yükleme yollarındaki davranışı doğrudan doğrulanmış sayılmaz. Yüksek dereceli katsayılar aktifse eğride dalgalanma, aşırı uyum ve test aralığı dışında ters eğim kontrol edilmelidir.

6.10 Model 10: 5 terimli Arruda-Boyce

Model özeti

Model ailesi: Ağ yapısı / sonlu uzayabilirlik ailesi

Önerilen veri: tek eksenli, çift eksenli, düzlemsel

6.10.1 Enerji fonksiyonu

$$W = \mu \sum_{i=1}^5 \frac{c_i}{\lambda_L^{2i-2}} (I_1^i - 3^i)$$

6.10.2 Parametre aralığı ve etki derecesi

Parametre	Alt sınır	Üst sınır	Başlangıç	Etki sınıfı	Birim
μ	0	20	0.1	pozitif gerilme	-
λ_L	1.01	20	5	uzama limiti	-

Tablo 6.10: Model parametre arama aralıkları.

Etki derecesi



Şekil 6.10: Parametrelerin model cevabı üzerindeki görel etki derecesi.

6.10.3 Mühendislik yorumu

Bu modelde sınır parametresi yalnızca bir ayar katsayısı değildir; malzemenin yüksek uzama bölgesinde ne kadar hızlı sertleşeceğini belirler. Kalibrasyon sonunda en büyük test uzaması ile sınır parametresi ayrı ayrı raporlanmalıdır. Sınır değeri test aralığına çok yakınsa eğri veriye iyi oturmuş görünür, fakat model son veri noktasından sonra ani ve fiziksel olmayan sertleşme üretir. Bu nedenle kullanım aralığı açıkça sınırlandırılmalıdır.

6.11 Model 11: Gent

Model özeti

Model ailesi: Ağ yapısı / sonlu uzayabilirlik ailesi

Önerilen veri: tek eksenli, çift eksenli, düzlemsel

6.11.1 Enerji fonksiyonu

$$W = -\frac{\mu}{2}(I_L - 3) \ln \left(1 - \frac{I_1 - 3}{I_L - 3} \right)$$

6.11.2 Parametre aralığı ve etki derecesi

Parametre	Alt sınır	Üst sınır	Başlangıç	Etki sınıfı	Birim
μ	0	20	0.1	pozitif gerilme	-
I_L	3.01	1000	50	değişmez limiti	-

Tablo 6.11: Model parametre arama aralıkları.

Etki derecesi



Şekil 6.11: Parametrelerin model cevabı üzerindeki göreceli etki derecesi.

6.11.3 Mühendislik yorumu

Bu modelde sınır parametresi yalnızca bir ayar katsayısı değildir; malzemenin yüksek uzama bölgesinde ne kadar hızlı sertleşeceğini belirler. Kalibrasyon sonunda en büyük test uzaması ile sınır parametresi ayrı ayrı raporlanmalıdır. Sınır değeri test aralığına çok yakınsa eğri veriye iyi oturmuş görünür, fakat model son veri noktasından sonra ani ve fiziksel olmayan sertleşme üretir. Bu nedenle kullanım aralığı açıkça sınırlandırılmalıdır.

6.12 Model 12: 2 terimli Ogden

Model özeti

Model ailesi: Asal uzama / spektral model ailesi

Önerilen veri: tek eksenli, çift eksenli, düzlemsel, basit kayma

6.12.1 Enerji fonksiyonu

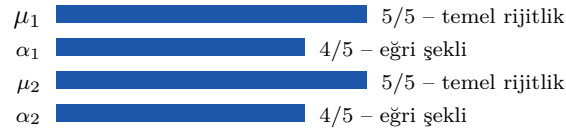
$$W = \sum_{i=1}^2 \frac{\mu_i}{\alpha_i} (\lambda_1^{\alpha_i} + \lambda_2^{\alpha_i} + \lambda_3^{\alpha_i} - 3)$$

6.12.2 Parametre aralığı ve etki derecesi

Parametre	Alt sınır	Üst sınır	Başlangıç	Etki sınıfı	Birim
μ_1	-20	20	0.1	gerilme	-
α_1	-20	20	2	boyutsuz	-
μ_2	-20	20	0	gerilme	-
α_2	-20	20	-2	boyutsuz	-

Tablo 6.12: Model parametre arama aralıkları.

Etki derecesi



Şekil 6.12: Parametrelerin model cevabı üzerindeki göreceli etki derecesi.

6.12.3 Mühendislik yorumu

Bu model asal uzamalara doğrudan bağlıdır. Çekme ve basma davranışını esnek biçimde temsil edebilir; ancak gerilme ölçeği parametreleri ile üs parametreleri birbirini telafi edebilir. Tek eksenli veriyle elde edilen parametreler benzersiz kabul edilmemelidir. En az iki farklı test modu ile eğri şekli ve başlangıç eğimi doğrulanmalıdır.

6.13 Model 13: 3 terimli Ogden

Model özeti

Model ailesi: Asal uzama / spektral model ailesi

Önerilen veri: tek eksenli, çift eksenli, düzlemsel, basit kayma

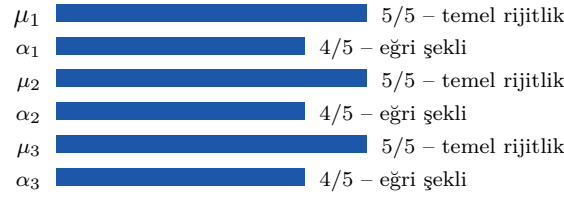
6.13.1 Enerji fonksiyonu

$$W = \sum_{i=1}^3 \frac{\mu_i}{\alpha_i} (\lambda_1^{\alpha_i} + \lambda_2^{\alpha_i} + \lambda_3^{\alpha_i} - 3)$$

6.13.2 Parametre aralığı ve etki derecesi

Parametre	Alt sınır	Üst sınır	Başlangıç	Etki sınıfı	Birim
μ_1	-20	20	0.1	gerilme	-
α_1	-20	20	2	boyutsuz	-
μ_2	-20	20	0	gerilme	-
α_2	-20	20	-2	boyutsuz	-
μ_3	-20	20	0	gerilme	-
α_3	-20	20	4	boyutsuz	-

Tablo 6.13: Model parametre arama aralıkları.

Etki derecesi

Şekil 6.13: Parametrelerin model cevabı üzerindeki görelî etki derecesi.

6.13.3 Mühendislik yorumu

Bu model asal uzamalara doğrudan bağlıdır. Çekme ve basma davranışını esnek biçimde temsil edebilir; ancak gerilme ölçeği parametreleri ile üs parametreleri birbirini telafi edebilir. Tek eksenli veriyle elde edilen parametreler benzersiz kabul edilmemelidir. En az iki farklı test modu ile eğri şekli ve başlangıç eğimi doğrulanmalıdır.

6.14 Model 14: Veronda-Westmann**Model özeti****Model ailesi:** Üstel sertleşme ailesi**Önerilen veri:** tek eksenli, çift eksenli, düzlemsel**6.14.1 Enerji fonksiyonu**

$$W = C_1(e^{\alpha(I_1-3)} - 1) - C_2(I_2 - 3)$$

6.14.2 Parametre aralığı ve etki derecesi

Parametre	Alt sınır	Üst sınır	Başlangıç	Etki sınıfı	Birim
C_1	0	20	0.05	pozitif gerilme	-
α	1e-08	100	1	boyutsuz	-
C_2	-20	20	0	gerilme	-

Tablo 6.14: Model parametre arama aralıkları.

Etki derecesi

Şekil 6.14: Parametrelerin model cevabı üzerindeki görelî etki derecesi.

6.14.3 Mühendislik yorumu

Bu model üstel sertleşme içerir. Üstel katsayılar yüksek şekil değiştirme bölgesinde gerilmeyi çok hızlı büyütebilir. Bu nedenle geniş üst sınırlar sayısal taşma veya yapay dikleşme oluşturabilir. Üstel parametreler, son güvenilir test noktasındaki eğime göre sınırlandırılmalı ve kalibrasyon sonrası ekstrapolasyon grafiği mutlaka kontrol edilmelidir.

6.15 Model 15: Humphrey-Yin

Model özeti

Model ailesi: Üstel sertleşme ailesi

Önerilen veri: tek eksenli, çift eksenli, düzlemsel

6.15.1 Enerji fonksiyonu

$$W = C_1(e^{C_2(I_1-3)} - 1)$$

6.15.2 Parametre aralığı ve etki derecesi

Parametre	Alt sınır	Üst sınır	Başlangıç	Etki sınıfı	Birim
C_1	0	20	0.05	pozitif gerilme	-
C_2	1e-08	100	1	boyutsuz	-

Tablo 6.15: Model parametre arama aralıkları.

Etki derecesi



Şekil 6.15: Parametrelerin model cevabı üzerindeki göreceli etki derecesi.

6.15.3 Mühendislik yorumu

Bu model üstel sertleşme içerir. Üstel katsayılar yüksek şekil değiştirme bölgesinde gerilmeyi çok hızlı büyütebilir. Bu nedenle geniş üst sınırlar sayısal taşma veya yapay dikleşme oluşturabilir. Üstel parametreler, son güvenilir test noktasındaki eğime göre sınırlandırılmalı ve kalibrasyon sonrası ekstrapolasyon grafiği mutlaka kontrol edilmelidir.

6.16 Model 16: Hart-Smith

Model özeti

Model ailesi: Üstel sertleşme ailesi

Önerilen veri: tek eksenli, çift eksenli, düzlemsel

6.16.1 Enerji fonksiyonu

$$W = \frac{C_1 e^{C_3(I_1-3)^2}}{2} + 3C_2 \ln I_2$$

6.16.2 Parametre aralığı ve etki derecesi

Parametre	Alt sınır	Üst sınır	Başlangıç	Etki sınıfı	Birim
C_1	0	20	0.05	pozitif gerilme	-
C_2	-20	20	0.05	gerilme	-
C_3	1e-08	100	1	boyutsuz	-

Tablo 6.16: Model parametre arama aralıkları.

Etki derecesi

Şekil 6.16: Parametrelerin model cevabı üzerindeki göreceli etki derecesi.

6.16.3 Mühendislik yorumu

Bu model üstel sertleşme içerir. Üstel katsayılar yüksek şekil değiştirme bölgesinde gerilmeyi çok hızlı büyütebilir. Bu nedenle geniş üst sınırlar sayısal taşıma veya yapay dikleşme oluşturabilir. Üstel parametreler, son güvenilir test noktasındaki eğime göre sınırlandırılmalı ve kalibrasyon sonrası ekstrapolasyon grafiği mutlaka kontrol edilmelidir.

6.17 Model 17: Peng-Landel**Model özeti**

Model ailesi: Asal uzama / spektral model ailesi

Önerilen veri: tek eksenli, çift eksenli, düzlemsel, basit kayma

6.17.1 Enerji fonksiyonu

$$W = C_1 \sum_{i=1}^3 [\lambda_i^2 - 1 - \ln \lambda_i^2 - \frac{1}{6} (\ln \lambda_i^2)^2 + \frac{1}{18} (\ln \lambda_i^2)^3 - \frac{1}{216} (\ln \lambda_i^2)^4]$$

6.17.2 Parametre aralığı ve etki derecesi

Parametre	Alt sınır	Üst sınır	Başlangıç	Etki sınıfı	Birim
C_1	0	20	0.05	pozitif gerilme	-

Tablo 6.17: Model parametre arama aralıkları.

Etki derecesi

Şekil 6.17: Parametrelerin model cevabı üzerindeki göreceli etki derecesi.

6.17.3 Mühendislik yorumu

Bu model asal uzamalara doğrudan bağlıdır. Çekme ve basma davranışını esnek biçimde temsil edebilir; ancak gerilme ölçeği parametreleri ile üs parametreleri birbirini telafi edebilir. Tek eksenli verilerle elde edilen parametreler benzersiz kabul edilmemelidir. En az iki farklı test modu ile eğri şekli ve başlangıç eğimi doğrulanmalıdır.

6.18 Model 18: Knowles**Model özeti**

Model ailesi: Ağ yapısı / sonlu uzayabilirlik ailesi

Önerilen veri: tek eksenli, çift eksenli, düzlemsel

6.18.1 Enerji fonksiyonu

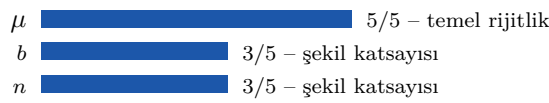
$$W = \frac{\mu}{2b} \left[\left(1 + \frac{b(I_1 - 3)}{n} \right)^n - 1 \right]$$

6.18.2 Parametre aralığı ve etki derecesi

Parametre	Alt sınır	Üst sınır	Başlangıç	Etki sınıfı	Birim
μ	0	20	0.1	pozitif gerilme	-
b	1e-08	100	1	boyutsuz	-
n	0.05	20	2	boyutsuz	-

Tablo 6.18: Model parametre arama aralıkları.

Etki derecesi



Şekil 6.18: Parametrelerin model cevabı üzerindeki göreceli etki derecesi.

6.18.3 Mühendislik yorumu

Bu modelde sınır parametresi yalnızca bir ayar katsayısı değildir; malzemenin yüksek uzama bölgesinde ne kadar hızlı sertleşeceğini belirler. Kalibrasyon sonunda en büyük test uzaması ile sınır parametresi ayrı ayrı raporlanmalıdır. Sınır değeri test aralığına çok yakınsa eğri veriye iyi oturmuş görünür, fakat model son veri noktasından sonra ani ve fiziksel olmayan sertleşme üretir. Bu nedenle kullanım aralığı açıkça sınırlandırılmalıdır.

6.19 Model 19: Martins

Model özeti

Model ailesi: Üstel sertleşme ailesi

Önerilen veri: tek eksenli, çift eksenli, düzlemsel

6.19.1 Enerji fonksiyonu

$$W = C_1(e^{C_2(I_1-3)} - 1) + C_3(e^{C_4(\lambda_f-1)^2} - 1)$$

6.19.2 Parametre aralığı ve etki derecesi

Parametre	Alt sınır	Üst sınır	Başlangıç	Etki sınıfı	Birim
C_1	0	20	0.05	pozitif gerilme	-
C_2	1e-08	100	1	boyutsuz	-
C_3	0	20	0.05	pozitif gerilme	-
C_4	1e-08	100	1	boyutsuz	-

Tablo 6.19: Model parametre arama aralıkları.

Etki derecesi

Şekil 6.19: Parametrelerin model cevabı üzerindeki görelî etki derecesi.

6.19.3 Mühendislik yorumu

Bu model üstel sertleşme içerir. Üstel katsayılar yüksek şekil değiştirme bölgesinde gerilmeyi çok hızlı büyütebilir. Bu nedenle geniş üst sınırlar sayısal taşıma veya yapay dikleşme oluşturabilir. Üstel parametreler, son güvenilir test noktasındaki eğime göre sınırlandırılmalı ve kalibrasyon sonrası ekstrapolasyon grafiği mutlaka kontrol edilmelidir.

6.20 Model 20: Pucci-Saccomandi**Model özeti**

Model ailesi: Ağ yapısı / sonlu uzayabilirlik ailesi

Önerilen veri: tek eksenli, çift eksenli, düzlemsel, basit kayma

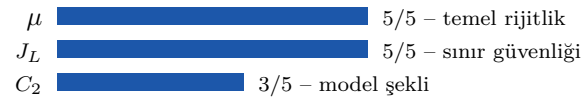
6.20.1 Enerji fonksiyonu

$$W = -\frac{1}{2}\mu J_L \ln\left(1 - \frac{I_1 - 3}{J_L}\right) + C_2 \ln\left(\frac{1}{3}I_2\right)$$

6.20.2 Parametre aralığı ve etki derecesi

Parametre	Alt sınır	Üst sınır	Başlangıç	Etki sınıfı	Birim
μ	0	20	0.1	pozitif gerilme	-
J_L	3.01	1000	50	değişmez limiti	-
C_2	-20	20	0	gerilme	-

Tablo 6.20: Model parametre arama aralıkları.

Etki derecesi

Şekil 6.20: Parametrelerin model cevabı üzerindeki görelî etki derecesi.

6.20.3 Mühendislik yorumu

Bu modelde sınır parametresi yalnızca bir ayar katsayısı değildir; malzemenin yüksek uzama bölgesinde ne kadar hızlı sertleşeceğini belirler. Kalibrasyon sonunda en büyük test uzaması ile sınır parametresi ayrı ayrı raporlanmalıdır. Sınır değeri test aralığına çok yakınsa eğri veriye iyi oturmuş görünür, fakat model son veri noktasından sonra ani ve fiziksel olmayan sertleşme üretir. Bu nedenle kullanım aralığı açıkça sınırlandırılmalıdır.

6.21 Model 21: Gregory

Model özeti

Model ailesi: Fenomenolojik hiperelastik model ailesi

Önerilen veri: tek eksenli, çift eksenli, düzlemsel, basit kayma

6.21.1 Enerji fonksiyonu

$$W = \frac{A}{2-n}(I_1 - 3 + C^2)^{1-n/2} + \frac{B}{2+m}(I_1 - 3 + C^2)^{1+m/2}$$

6.21.2 Parametre aralığı ve etki derecesi

Parametre	Alt sınır	Üst sınır	Başlangıç	Etki sınıfı	Birim
A	-20	20	0.05	gerilme	-
B	-20	20	0.05	gerilme	-
C	1e-06	100	1	boyutsuz	-
n	-20	1.95	0	boyutsuz	-
m	-1.95	20	0	boyutsuz	-

Tablo 6.21: Model parametre arama aralıkları.

Etki derecesi

A	5/5 – temel rijitlik
B	3/5 – ikincil ölçek
C	3/5 – şekil katsayısı
n	3/5 – şekil katsayısı
m	3/5 – şekil katsayısı

Şekil 6.21: Parametrelerin model cevabı üzerindeki görelî etki derecesi.

6.21.3 Mühendislik yorumu

Bu modelin parametreleri, yalnızca kalibrasyon verisinin kapsadığı şekil değiştirme aralığında güvenilir kabul edilmelidir. Hata değeri, başlangıç eğimi, yüksek uzama eğimi, test modları arası tutarlılık ve parametrelerin sınır değerlere yakınlığı birlikte değerlendirilmelidir.

6.22 Model 22: Edwards-Vilgis

Model özeti

Model ailesi: Ağ yapısı / sonlu uzayabilirlik ailesi

Önerilen veri: tek eksenli, çift eksenli, düzlemsel

6.22.1 Enerji fonksiyonu

$$W = \frac{\mu}{2} \left[\frac{(J_L + 2)(J_L - 3)(I_1 - 3)}{J_L(J_L - I_1 + 3)} + \ln\left(1 - \frac{I_1 - 3}{J_L}\right) \right]$$

6.22.2 Parametre aralığı ve etki derecesi

Parametre	Alt sınır	Üst sınır	Başlangıç	Etki sınıfı	Birim
μ	0	20	0.1	pozitif gerilme	-
J_L	3.01	1000	50	değişmez limiti	-

Tablo 6.22: Model parametre arama aralıkları.

Etki derecesi



Şekil 6.22: Parametrelerin model cevabı üzerindeki göreceli etki derecesi.

6.22.3 Mühendislik yorumu

Bu modelde sınır parametresi yalnızca bir ayar katsayısı değildir; malzemenin yüksek uzama bölgesinde ne kadar hızlı sertleşeceğini belirler. Kalibrasyon sonunda en büyük test uzaması ile sınır parametresi ayrı ayrı raporlanmalıdır. Sınır değeri test aralığına çok yakınsa eğri veriye iyi oturmuş görünür, fakat model son veri noktasından sonra ani ve fiziksel olmayan sertleşme üretir. Bu nedenle kullanım aralığı açıkça sınırlandırılmalıdır.

6.23 Model 23: David De-Thomas

Model özeti

Model ailesi: Fenomenolojik hiperelastik model ailesi

Önerilen veri: tek eksenli, çift eksenli, düzlemsel, basit kayma

6.23.1 Enerji fonksiyonu

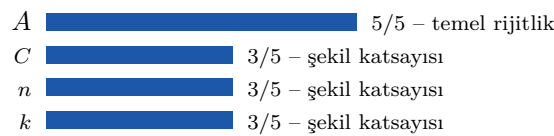
$$W = \frac{A}{2-n} (I_1 - 3 + C^2)^{1-n/2} + k(I_1 - 3)^2$$

6.23.2 Parametre aralığı ve etki derecesi

Parametre	Alt sınır	Üst sınır	Başlangıç	Etki sınıfı	Birim
A	-20	20	0.05	gerilme	-
C	1e-06	100	1	boyutsuz	-
n	-20	1.95	0	boyutsuz	-
k	-20	20	0	gerilme	-

Tablo 6.23: Model parametre arama aralıkları.

Etki derecesi



Şekil 6.23: Parametrelerin model cevabı üzerindeki göreceli etki derecesi.

6.23.3 Mühendislik yorumu

Bu modelin parametreleri, yalnızca kalibrasyon verisinin kapsadığı şekil değiştirme aralığında güvenilir kabul edilmelidir. Hata değeri, başlangıç eğimi, yüksek uzama eğimi, test modları arası tutarlılık ve parametrelerin sınır değerlere yakınlığı birlikte değerlendirilmelidir.

6.24 Model 24: Gent-Thomas

Model özeti

Model ailesi: Ağ yapısı / sonlu uzayabilirlik ailesi

Önerilen veri: tek eksenli, çift eksenli, düzlemsel, basit kayma

6.24.1 Enerji fonksiyonu

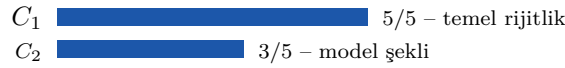
$$W = C_1(I_1 - 3) + 3C_2 \ln I_2$$

6.24.2 Parametre aralığı ve etki derecesi

Parametre	Alt sınır	Üst sınır	Başlangıç	Etki sınıfı	Birim
C_1	0	20	0.05	pozitif gerilme	-
C_2	-20	20	0	gerilme	-

Tablo 6.24: Model parametre arama aralıkları.

Etki derecesi



Şekil 6.24: Parametrelerin model cevabı üzerindeki göreceli etki derecesi.

6.24.3 Mühendislik yorumu

Bu modelde sınır parametresi yalnızca bir ayar katsayısı değildir; malzemenin yüksek uzama bölgesinde ne kadar hızlı sertleşeceğini belirler. Kalibrasyon sonunda en büyük test uzaması ile sınır parametresi ayrı ayrı raporlanmalıdır. Sınır değeri test aralığına çok yakınsa eğri veriye iyi oturmuş görünür, fakat model son veri noktasından sonra ani ve fiziksel olmayan sertleşme üretir. Bu nedenle kullanım aralığı açıkça sınırlandırılmalıdır.

6.25 Model 25: Yeoh-Fleming

Model özeti

Model ailesi: İndirgenmiş polinom / birinci değişmez ailesi

Önerilen veri: tek eksenli, çift eksenli, düzlemsel

6.25.1 Enerji fonksiyonu

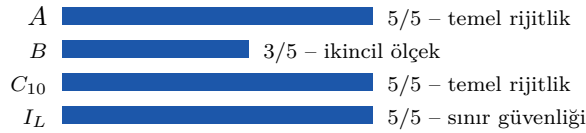
$$W = \frac{A}{B}(1 - e^{-B(I_1-3)}) - C_{10}(I_L - 3) \ln(1 - \frac{I_1 - 3}{I_L - 3})$$

6.25.2 Parametre aralığı ve etki derecesi

Parametre	Alt sınır	Üst sınır	Başlangıç	Etki sınıfı	Birim
A	0	20	0.05	pozitif gerilme	-
B	1e-08	100	1	boyutsuz	-
C_{10}	0	20	0.05	pozitif gerilme	-
I_L	3.01	1000	50	değişmez limiti	-

Tablo 6.25: Model parametre arama aralıkları.

Etki derecesi



Şekil 6.25: Parametrelerin model cevabı üzerindeki görel etki derecesi.

6.25.3 Mühendislik yorumu

Bu model birinci değişmez etkisini öne çıkarır. Tek eksenli veride kararlı ve hızlı sonuç verebilir. Buna rağmen iki eksenli veya düzlemsel test yoksa modelin farklı yüklemeye yollarındaki davranışı doğrudan doğrulanmış sayılmaz. Yüksek dereceli katsayılar aktifse eğride dalgalanma, aşırı uyum ve test aralığı dışında ters eğim kontrol edilmelidir.

6.26 Model 26: 4 terimli H. Bechir ve diğerleri

Model özeti

Model ailesi: Asal uzama / spektral model ailesi

Önerilen veri: tek eksenli, çift eksenli, düzlemsel, basit kayma

6.26.1 Enerji fonksiyonu

$$W = \sum_{n=1}^2 \sum_{r=1}^2 C_n^r (\lambda_1^{2n} + \lambda_2^{2n} + \lambda_3^{2n} - 3)^r$$

6.26.2 Parametre aralığı ve etki derecesi

Parametre	Alt sınır	Üst sınır	Başlangıç	Etki sınıfı	Birim
C_{11}	-20	20	0.05	gerilme	-
C_{12}	-20	20	0	gerilme	-
C_{21}	-20	20	0	gerilme	-
C_{22}	-20	20	0	gerilme	-

Tablo 6.26: Model parametre arama aralıkları.

Etki derecesi

Şekil 6.26: Parametrelerin model cevabı üzerindeki görelî etki derecesi.

6.26.3 Mühendislik yorumu

Bu model asal uzamalara doğrudan bağlıdır. Çekme ve basma davranışını esnek biçimde temsil edebilir; ancak gerilme ölçeği parametreleri ile üs parametreleri birbirini telafi edebilir. Tek eksenli veriyle elde edilen parametreler benzersiz kabul edilmemelidir. En az iki farklı test modu ile eğri şekli ve başlangıç eğimi doğrulanmalıdır.

6.27 Model 27: 6 terimli H. Bechir ve diğerleri**Model özeti**

Model ailesi: Asal uzama / spektral model ailesi

Önerilen veri: tek eksenli, çift eksenli, düzlemsel, basit kayma

6.27.1 Enerji fonksiyonu

$$W = \sum_{n=1}^3 \sum_{r=1}^2 C_n^r (\lambda_1^{2n} + \lambda_2^{2n} + \lambda_3^{2n} - 3)^r$$

6.27.2 Parametre aralığı ve etki derecesi

Parametre	Alt sınır	Üst sınır	Başlangıç	Etki sınıfı	Birim
C_{11}	-20	20	0.05	gerilme	-
C_{12}	-20	20	0	gerilme	-
C_{21}	-20	20	0	gerilme	-
C_{22}	-20	20	0	gerilme	-
C_{31}	-20	20	0	gerilme	-
C_{32}	-20	20	0	gerilme	-

Tablo 6.27: Model parametre arama aralıkları.

Etki derecesi

Şekil 6.27: Parametrelerin model cevabı üzerindeki görelî etki derecesi.

6.27.3 Mühendislik yorumu

Bu model asal uzamalara doğrudan bağlıdır. Çekme ve basma davranışını esnek biçimde temsil edebilir; ancak gerilme ölçeği parametreleri ile üs parametreleri birbirini telafi edebilir. Tek eksenli veriyle elde edilen parametreler benzersiz kabul edilmemelidir. En az iki farklı test modu ile eğri şekli ve başlangıç eğimi doğrulanmalıdır.

6.28 Model 28: 3 terimli Hartmann-Neff

Model özeti

Model ailesi: Değişmez tabanlı polinom ailesi

Önerilen veri: tek eksenli, çift eksenli, düzlemsel

6.28.1 Enerji fonksiyonu

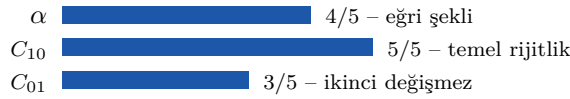
$$W = \alpha(I_1^3 - 3^3) + C_{10}(I_1 - 3) + C_{01}(I_2^{3/2} - 3\sqrt{3})$$

6.28.2 Parametre aralığı ve etki derecesi

Parametre	Alt sınır	Üst sınır	Başlangıç	Etki sınıfı	Birim
α	-20	20	0	gerilme	-
C_{10}	-20	20	0.05	gerilme	-
C_{01}	-20	20	0.05	gerilme	-

Tablo 6.28: Model parametre arama aralıkları.

Etki derecesi



Şekil 6.28: Parametrelerin model cevabı üzerindeki görel etki derecesi.

6.28.3 Mühendislik yorumu

Bu model değişmez tabanlı polinom yapısındadır. Birinci ve ikinci değişmez katkıları birlikte çalıştığı için tek test modu yerine birden fazla test modu kullanılmalıdır. Parametre sayısı arttıkça hata değeri azalabilir; fakat bu durum fiziksel geçerlilik anlamına gelmez. Kalibrasyon sonrası eğim sürekliliği, başlangıç modülü ve yüksek uzama bölgesi ayrıca incelenmelidir.

6.29 Model 29: 5 terimli Hartmann-Neff

Model özeti

Model ailesi: Değişmez tabanlı polinom ailesi

Önerilen veri: tek eksenli, çift eksenli, düzlemsel, basit kayma

6.29.1 Enerji fonksiyonu

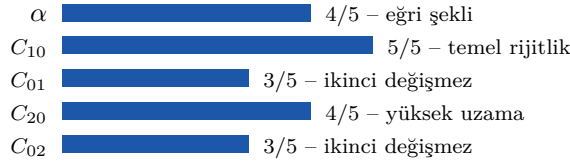
$$W = \alpha(I_1^3 - 3^3) + C_{10}(I_1 - 3) + C_{01}(I_2^{3/2} - 3\sqrt{3}) + C_{20}(I_1 - 3)^2 + C_{02}(I_2^{3/2} - 3\sqrt{3})^2$$

6.29.2 Parametre aralığı ve etki derecesi

Parametre	Alt sınır	Üst sınır	Başlangıç	Etki sınıfı	Birim
α	-20	20	0	gerilme	-
C_{10}	-20	20	0.05	gerilme	-
C_{01}	-20	20	0.05	gerilme	-
C_{20}	-20	20	0	gerilme	-
C_{02}	-20	20	0	gerilme	-

Tablo 6.29: Model parametre arama aralıkları.

Etki derecesi



Şekil 6.29: Parametrelerin model cevabı üzerindeki görelî etki derecesi.

6.29.3 Mühendislik yorumu

Bu model değişmez tabanlı polinom yapısındadır. Birinci ve ikinci değişmez katkıları birlikte çalıştığı için tek test modu yerine birden fazla test modu kullanılmalıdır. Parametre sayısı arttıkça hata değeri azalabilir; fakat bu durum fiziksel geçerlilik anlamına gelmez. Kalibrasyon sonrası eğim sürekliliği, başlangıç modülü ve yüksek uzama bölgesi ayrıca incelenmelidir.

6.30 Model 30: 7 terimli Hartmann-Neff

Model özeti

Model ailesi: Değişmez tabanlı polinom ailesi

Önerilen veri: tek eksenli, çift eksenli, düzlemsel, basit kayma

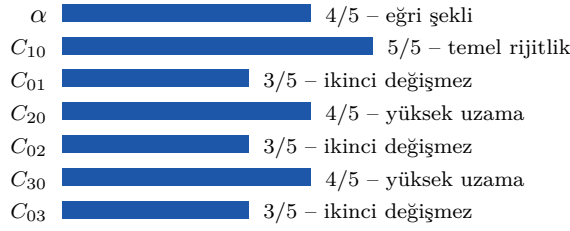
6.30.1 Enerji fonksiyonu

$$W = \alpha(I_1^3 - 3^3) + C_{10}(I_1 - 3) + C_{01}(I_2^{3/2} - 3\sqrt{3}) + C_{20}(I_1 - 3)^2 + C_{02}(I_2^{3/2} - 3\sqrt{3})^2 + C_{30}(I_1 - 3)^3 + C_{03}(I_2^{3/2} - 3\sqrt{3})^3$$

6.30.2 Parametre aralığı ve etki derecesi

Parametre	Alt sınır	Üst sınır	Başlangıç	Etki sınıfı	Birim
α	-20	20	0	gerilme	-
C_{10}	-20	20	0.05	gerilme	-
C_{01}	-20	20	0.05	gerilme	-
C_{20}	-20	20	0	gerilme	-
C_{02}	-20	20	0	gerilme	-
C_{30}	-20	20	0	gerilme	-
C_{03}	-20	20	0	gerilme	-

Tablo 6.30: Model parametre arama aralıkları.

Etki derecesi

Şekil 6.30: Parametrelerin model cevabı üzerindeki görelî etki derecesi.

6.30.3 Mühendislik yorumu

Bu model değişmez tabanlı polinom yapısındadır. Birinci ve ikinci değişmez katkıları birlikte çalıştığı için tek test modu yerine birden fazla test modu kullanılmalıdır. Parametre sayısı arttıkça hata değeri azalabilir; fakat bu durum fiziksel geçerlilik anlamına gelmez. Kalibrasyon sonrası eğim sürekliliği, başlangıç modülü ve yüksek uzama bölgesi ayrıca incelenmelidir.

6.31 Model 31: Modifiye Yeoh**Model özeti**

Model ailesi: İndirgenmiş polinom / birinci değişmez ailesi

Önerilen veri: tek eksenli, çift eksenli, düzlemsel

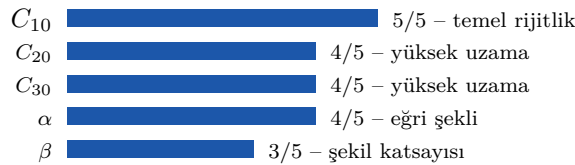
6.31.1 Enerji fonksiyonu

$$W = C_{10}(I_1 - 3) + C_{20}(I_1 - 3)^2 + C_{30}(I_1 - 3)^3 + \frac{\alpha}{\beta}(1 - e^{-\beta(I_1 - 3)})$$

6.31.2 Parametre aralığı ve etki derecesi

Parametre	Alt sınır	Üst sınır	Başlangıç	Etki sınıfı	Birim
C_{10}	0	20	0.05	pozitif gerilme	-
C_{20}	-20	20	0	gerilme	-
C_{30}	-20	20	0	gerilme	-
α	0	20	0.05	pozitif gerilme	-
β	1e-08	100	1	boyutsuz	-

Tablo 6.31: Model parametre arama aralıkları.

Etki derecesi

Şekil 6.31: Parametrelerin model cevabı üzerindeki görelî etki derecesi.

6.31.3 Mühendislik yorumu

Bu model birinci değişmez etkisini öne çıkarır. Tek eksenli veride kararlı ve hızlı sonuç verebilir. Buna rağmen iki eksenli veya düzlemsel test yoksa modelin farklı yüklemeye yollarındaki davranışı doğrudan

doğrulanmış sayılmaz. Yüksek dereceli katsayılar aktifse eğride dalgalanma, aşırı uyum ve test aralığı dışında ters eğim kontrol edilmelidir.

6.32 Model 32: Van Der Waals

Model özeti

Model ailesi: Fenomenolojik hiperelastik model ailesi

Önerilen veri: tek eksenli, çift eksenli, düzlemsel, basit kayma

6.32.1 Enerji fonksiyonu

$$W = \mu \left[-(\lambda_m^2 - 3) (\ln(1 - \eta) + \eta) - \frac{2a}{3} \left(\frac{I_1 - 3}{2} \right)^{3/2} \right], \quad \eta = \sqrt{\frac{(1 - \beta)I_1 + \beta I_2 - 3}{\lambda_m^2 - 3}}$$

6.32.2 Parametre aralığı ve etki derecesi

Parametre	Alt sınır	Üst sınır	Başlangıç	Etki sınıfı	Birim
μ	0	20	0.1	pozitif gerilme	-
λ_m	1.74	30	5.0	uzama limiti	-
a	-10	10	0.0	boyutsuz	-
β	0.0	1.0	0.5	boyutsuz	-

Tablo 6.32: Model parametre arama aralıkları.

Etki derecesi

μ	5/5 – temel rijitlik
λ_m	5/5 – sınır güvenliği
a	3/5 – şekil katsayısı
β	3/5 – şekil katsayısı

Şekil 6.32: Parametrelerin model cevabı üzerindeki görelî etki derecesi.

6.32.3 Mühendislik yorumu

Bu modelin parametreleri, yalnızca kalibrasyon verisinin kapsadığı şekil değiştirme aralığında güvenilir kabul edilmelidir. Hata değeri, başlangıç eğimi, yüksek uzama eğimi, test modları arası tutarlılık ve parametrelerin sınır değerlere yakınlığı birlikte değerlendirilmelidir.

6.33 Model 33: Fung

Model özeti

Model ailesi: Üstel sertleşme ailesi

Önerilen veri: tek eksenli, çift eksenli, düzlemsel

6.33.1 Enerji fonksiyonu

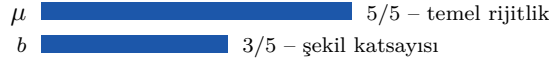
$$W = \frac{\mu}{2b} (e^{b(I_1-3)} - 1)$$

6.33.2 Parametre aralığı ve etki derecesi

Parametre	Alt sınır	Üst sınır	Başlangıç	Etki sınıfı	Birim
μ	0	20	0.1	pozitif gerilme	-
b	1e-08	100	1	boyutsuz	-

Tablo 6.33: Model parametre arama aralıkları.

Etki derecesi



Şekil 6.33: Parametrelerin model cevabı üzerindeki görel etki derecesi.

6.33.3 Mühendislik yorumu

Bu model üstel sertleşme içerir. Üstel katsayılar yüksek şekil değiştirme bölgesinde gerilmeyi çok hızlı büyütebilir. Bu nedenle geniş üst sınırlar sayısal taşma veya yapay dikleşme oluşturabilir. Üstel parametreler, son güvenilir test noktasındaki eğime göre sınırlandırılmalı ve kalibrasyon sonrası ekstrapolasyon grafiği mutlaka kontrol edilmelidir.

6.34 Model 34: Horgan-Saccomandi

Model özeti

Model ailesi: Ağ yapısı / sonlu uzayabilirlik ailesi

Önerilen veri: tek eksenli, çift eksenli, düzlemsel

6.34.1 Enerji fonksiyonu

$$W = -\frac{\mu}{2} J_L \ln \left(\frac{J_L^3 - J_L^2 I_1 + J_L I_2 - 1}{(J_L - 1)^3} \right)$$

6.34.2 Parametre aralığı ve etki derecesi

Parametre	Alt sınır	Üst sınır	Başlangıç	Etki sınıfı	Birim
μ	0	20	0.1	pozitif gerilme	-
J_L	3.01	1000	50	değişmez limiti	-

Tablo 6.34: Model parametre arama aralıkları.

Etki derecesi



Şekil 6.34: Parametrelerin model cevabı üzerindeki görel etki derecesi.

6.34.3 Mühendislik yorumu

Bu modelde sınır parametresi yalnızca bir ayar katsayısı değildir; malzemenin yüksek uzama bölgesinde ne kadar hızlı sertleşeceğini belirler. Kalibrasyon sonunda en büyük test uzaması ile sınır parametresi

ayrı ayrı raporlanmalıdır. Sınır değeri test aralığına çok yakınsa eğri veriye iyi oturmuş görünür, fakat model son veri noktasından sonra ani ve fiziksel olmayan sertleşme üretir. Bu nedenle kullanım aralığı açıkça sınırlandırılmalıdır.

6.35 Model 35: Kilian

Model özeti

Model ailesi: Ağ yapısı / sonlu uzayabilirlik ailesi

Önerilen veri: tek eksenli, çift eksenli, düzlemsel

6.35.1 Enerji fonksiyonu

$$W = -\mu J_L [\ln(1 - \sqrt{\frac{I_1 - 3}{J_L}}) + \sqrt{\frac{I_1 - 3}{J_L}}]$$

6.35.2 Parametre aralığı ve etki derecesi

Parametre	Alt sınır	Üst sınır	Başlangıç	Etki sınıfı	Birim
μ	0	20	0.1	pozitif gerilme	-
J_L	3.01	1000	50	değişmez limiti	-

Tablo 6.35: Model parametre arama aralıkları.

Etki derecesi

μ		5/5 – temel rijitlik
J_L		5/5 – sınır güvenliği

Şekil 6.35: Parametrelerin model cevabı üzerindeki göreceli etki derecesi.

6.35.3 Mühendislik yorumu

Bu modelde sınır parametresi yalnızca bir ayar katsayısı değildir; malzemenin yüksek uzama bölgesinde ne kadar hızlı sertleşeceğini belirler. Kalibrasyon sonunda en büyük test uzaması ile sınır parametresi ayrı ayrı raporlanmalıdır. Sınır değeri test aralığına çok yakınsa eğri veriye iyi oturmuş görünür, fakat model son veri noktasından sonra ani ve fiziksel olmayan sertleşme üretir. Bu nedenle kullanım aralığı açıkça sınırlandırılmalıdır.

6.36 Model 36: 3 parametrelili Gent

Model özeti

Model ailesi: Ağ yapısı / sonlu uzayabilirlik ailesi

Önerilen veri: tek eksenli, çift eksenli, düzlemsel, basit kayma

6.36.1 Enerji fonksiyonu

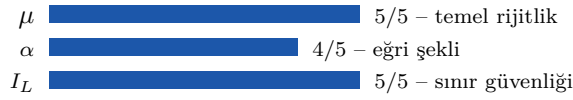
$$W = \frac{\mu}{2} [-\alpha(I_L - 3) \ln(1 - \frac{I_1 - 3}{I_L - 3}) + (1 - \alpha)(I_2 - 3)]$$

6.36.2 Parametre aralığı ve etki derecesi

Parametre	Alt sınır	Üst sınır	Başlangıç	Etki sınıfı	Birim
μ	0	20	0.1	pozitif gerilme	-
α	0	1	0.8	boyutsuz	-
I_L	3.01	1000	50	değişmez limiti	-

Tablo 6.36: Model parametre arama aralıkları.

Etki derecesi



Şekil 6.36: Parametrelerin model cevabı üzerindeki göreceli etki derecesi.

6.36.3 Mühendislik yorumu

Bu modelde sınır parametresi yalnızca bir ayar katsayısı değildir; malzemenin yüksek uzama bölgesinde ne kadar hızlı sertleşeceğini belirler. Kalibrasyon sonunda en büyük test uzaması ile sınır parametresi ayrı ayrı raporlanmalıdır. Sınır değeri test aralığına çok yakınsa eğri veriye iyi oturmuş görünür, fakat model son veri noktasından sonra ani ve fiziksel olmayan sertleşme üretir. Bu nedenle kullanım aralığı açıkça sınırlandırılmalıdır.

6.37 Model 37: Düşük şekil değiştirme Hoss-Marczak

Model özeti

Model ailesi: Fenomenolojik hiperelastik model ailesi

Önerilen veri: tek eksenli, çift eksenli, düzlemsel

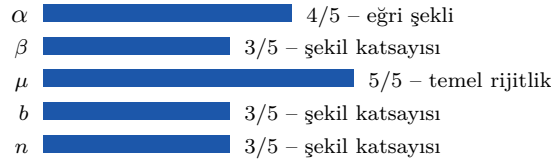
6.37.1 Enerji fonksiyonu

$$W = \frac{\alpha}{\beta}(1 - e^{-\beta(I_1-3)}) + \frac{\mu}{2b}[(1 + \frac{b(I_1-3)}{n})^n - 1]$$

6.37.2 Parametre aralığı ve etki derecesi

Parametre	Alt sınır	Üst sınır	Başlangıç	Etki sınıfı	Birim
α	0	20	0.05	pozitif gerilme	-
β	1e-08	100	1	boyutsuz	-
μ	0	20	0.1	pozitif gerilme	-
b	1e-08	100	1	boyutsuz	-
n	0.05	20	2	boyutsuz	-

Tablo 6.37: Model parametre arama aralıkları.

Etki derecesi

Şekil 6.37: Parametrelerin model cevabı üzerindeki göreceli etki derecesi.

6.37.3 Mühendislik yorumu

Bu modelin parametreleri, yalnızca kalibrasyon verisinin kapsadığı şekil değiştirme aralığında güvenilir kabul edilmelidir. Hata değeri, başlangıç eğimi, yüksek uzama eğimi, test modları arası tutarlılık ve parametrelerin sınır değerlere yakınlığı birlikte değerlendirilmelidir.

6.38 Model 38: Yüksek şekil değiştirme Hoss-Marczak**Model özeti**

Model ailesi: Fenomenolojik hiperelastik model ailesi

Önerilen veri: tek eksenli, çift eksenli, düzlemsel, basit kayma

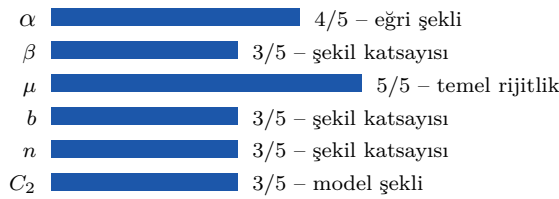
6.38.1 Enerji fonksiyonu

$$W = \frac{\alpha}{\beta}(1 - e^{-\beta(I_1-3)}) + \frac{\mu}{2b}[(1 + \frac{b(I_1-3)}{n})^n - 1] + C_2 \ln(\frac{1}{3}I_2)$$

6.38.2 Parametre aralığı ve etki derecesi

Parametre	Alt sınır	Üst sınır	Başlangıç	Etki sınıfı	Birim
α	0	20	0.05	pozitif gerilme	-
β	1e-08	100	1	boyutsuz	-
μ	0	20	0.1	pozitif gerilme	-
b	1e-08	100	1	boyutsuz	-
n	0.05	20	2	boyutsuz	-
C_2	-20	20	0	gerilme	-

Tablo 6.38: Model parametre arama aralıkları.

Etki derecesi

Şekil 6.38: Parametrelerin model cevabı üzerindeki göreceli etki derecesi.

6.38.3 Mühendislik yorumu

Bu modelin parametreleri, yalnızca kalibrasyon verisinin kapsadığı şekil değiştirme aralığında güvenilir kabul edilmelidir. Hata değeri, başlangıç eğimi, yüksek uzama eğimi, test modları arası tutarlılık ve parametrelerin sınır değerlere yakınlığı birlikte değerlendirilmelidir.

6.39 Model 39: İyileştirilmiş Hart-Smith

Model özeti

Model ailesi: Üstel sertleşme ailesi

Önerilen veri: tek eksenli, çift eksenli, düzlemsel

6.39.1 Enerji fonksiyonu

$$W = \frac{C_1 e^{C_3(I_1-3)^n}}{n} + 3C_2 \ln(I_2)$$

6.39.2 Parametre aralığı ve etki derecesi

Parametre	Alt sınır	Üst sınır	Başlangıç	Etki sınıfı	Birim
C_1	0	20	0.05	pozitif gerilme	-
C_2	-20	20	0	gerilme	-
C_3	1e-08	100	1	boyutsuz	-
n	0.1	10	2	boyutsuz	-

Tablo 6.39: Model parametre arama aralıkları.

Etki derecesi



Şekil 6.39: Parametrelerin model cevabı üzerindeki görel etki derecesi.

6.39.3 Mühendislik yorumu

Bu model üstel sertleşme içerir. Üstel katsayılar yüksek şekil değiştirme bölgesinde gerilmeyi çok hızlı büyütebilir. Bu nedenle geniş üst sınırlar sayısal taşma veya yapay dikleşme oluşturabilir. Üstel parametreler, son güvenilir test noktasındaki eğime göre sınırlandırılmalı ve kalibrasyon sonrası ekstrapolasyon grafiği mutlaka kontrol edilmelidir.

6.40 Model 40: Takamizawa-Hayashi

Model özeti

Model ailesi: Ağ yapısı / sonlu uzayabilirlik ailesi

Önerilen veri: tek eksenli, çift eksenli, düzlemsel

6.40.1 Enerji fonksiyonu

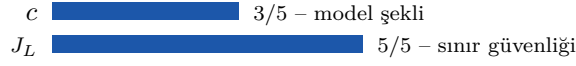
$$W = -c \ln[1 - (\frac{I_1 - 2}{J_L})^2]$$

6.40.2 Parametre aralığı ve etki derecesi

Parametre	Alt sınır	Üst sınır	Başlangıç	Etki sınıfı	Birim
c	0	20	0.05	pozitif gerilme	-
J_L	3.01	1000	50	değişmez limiti	-

Tablo 6.40: Model parametre arama aralıkları.

Etki derecesi



Şekil 6.40: Parametrelerin model cevabı üzerindeki göreceli etki derecesi.

6.40.3 Mühendislik yorumu

Bu modelde sınır parametresi yalnızca bir ayar katsayısı değildir; malzemenin yüksek uzama bölgesinde ne kadar hızlı sertleşeceğini belirler. Kalibrasyon sonunda en büyük test uzaması ile sınır parametresi ayrı ayrı raporlanmalıdır. Sınır değeri test aralığına çok yakınsa eğri veriye iyi oturmuş görünür, fakat model son veri noktasından sonra ani ve fiziksel olmayan sertleşme üretir. Bu nedenle kullanım aralığı açıkça sınırlandırılmalıdır.

6.41 Model 41: Yamashita-Kawabata

Model özeti

Model ailesi: İndirgenmiş polinom / birinci değişmez ailesi
Önerilen veri: tek eksenli, çift eksenli, düzlemsel

6.41.1 Enerji fonksiyonu

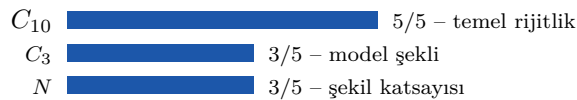
$$W = C_{10}(I_1 - 3) + \frac{C_3}{N+1}(I_1 - 3)^{N+1}$$

6.41.2 Parametre aralığı ve etki derecesi

Parametre	Alt sınır	Üst sınır	Başlangıç	Etki sınıfı	Birim
C_{10}	0	20	0.05	pozitif gerilme	-
C_3	-20	20	0	gerilme	-
N	0.05	10	2	boyutsuz	-

Tablo 6.41: Model parametre arama aralıkları.

Etki derecesi



Şekil 6.41: Parametrelerin model cevabı üzerindeki göreceli etki derecesi.

6.41.3 Mühendislik yorumu

Bu model birinci değişmez etkisini öne çıkarır. Tek eksenli veride kararlı ve hızlı sonuç verebilir. Buna rağmen iki eksenli veya düzlemsel test yoksa modelin farklı yükleme yollarındaki davranışı doğrudan doğrulanmış sayılmaz. Yüksek dereceli katsayılar aktifse eğride dalgalanma, aşırı uyum ve test aralığı dışında ters eğim kontrol edilmelidir.

6.42 Model 42: Amin

Model özeti

Model ailesi: İndirgenmiş polinom / birinci değişmez ailesi
Önerilen veri: tek eksenli, çift eksenli, düzlemsel, basit kayma

6.42.1 Enerji fonksiyonu

$$W = C_{10}(I_1 - 3) + \frac{C_3}{N+1}(I_1 - 3)^{N+1} + \frac{C_4}{M+1}(I_1 - 3)^{M+1}$$

6.42.2 Parametre aralığı ve etki derecesi

Parametre	Alt sınır	Üst sınır	Başlangıç	Etki sınıfı	Birim
C_{10}	0	20	0.05	pozitif gerilme	-
C_3	-20	20	0	gerilme	-
N	0.05	10	2	boyutsuz	-
C_4	-20	20	0	gerilme	-
M	0.05	10	3	boyutsuz	-

Tablo 6.42: Model parametre arama aralıkları.

Etki derecesi

C_{10}	5/5 – temel rijitlik
C_3	3/5 – model şekli
N	3/5 – şekil katsayısı
C_4	3/5 – model şekli
M	3/5 – şekil katsayısı

Şekil 6.42: Parametrelerin model cevabı üzerindeki görelî etki derecesi.

6.42.3 Mühendislik yorumu

Bu model birinci değişmez etkisini öne çıkarır. Tek eksenli veride kararlı ve hızlı sonuç verebilir. Buna rağmen iki eksenli veya düzlemsel test yoksa modelin farklı yükleme yollarındaki davranışı doğrudan doğrulanmış sayılmaz. Yüksek dereceli katsayılar aktifse eğride dalgalanma, aşırı uyum ve test aralığı dışında ters eğim kontrol edilmelidir.

6.43 Model 9010: Gömülü Model - Tek terimli Ogden

Model özeti

Model ailesi: Asal uzama / spektral model ailesi
Önerilen veri: tek eksenli, çift eksenli, düzlemsel, basit kayma

6.43.1 Enerji fonksiyonu

$$W = \frac{\mu}{\alpha} (\lambda_1^\alpha + \lambda_2^\alpha + \lambda_3^\alpha - 3)$$

6.43.2 Parametre aralığı ve etki derecesi

Parametre	Alt sınır	Üst sınır	Başlangıç	Etki sınıfı	Birim
μ	0.0	20.0	0.1	pozitif gerilme	gerilme
α	0.15	12.0	2.0	boyutsuz	-

Tablo 6.43: Model parametre arama aralıkları.

Etki derecesi



Şekil 6.43: Parametrelerin model cevabı üzerindeki görel etki derecesi.

6.43.3 Mühendislik yorumu

Bu model asal uzamalara doğrudan bağlıdır. Çekme ve basma davranışını esnek biçimde temsil edebilir; ancak gerilme ölçeği parametreleri ile üs parametreleri birbirini telafi edebilir. Tek eksenli veriyle elde edilen parametreler benzersiz kabul edilmemelidir. En az iki farklı test modu ile eğri şekli ve başlangıç eğimi doğrulanmalıdır.

6.44 Model 9011: Gömülü Model - Demiray üstel

Model özeti

Model ailesi: Üstel sertleşme ailesi

Önerilen veri: tek eksenli, çift eksenli, düzlemsel

6.44.1 Enerji fonksiyonu

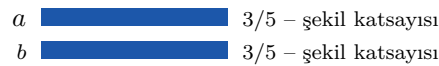
$$W = \frac{a}{2b} (e^{b(I_1-3)} - 1)$$

6.44.2 Parametre aralığı ve etki derecesi

Parametre	Alt sınır	Üst sınır	Başlangıç	Etki sınıfı	Birim
a	0.0	20.0	0.1	pozitif gerilme	gerilme
b	0.0001	80.0	1.0	boyutsuz	-

Tablo 6.44: Model parametre arama aralıkları.

Etki derecesi



Şekil 6.44: Parametrelerin model cevabı üzerindeki görel etki derecesi.

6.44.3 Mühendislik yorumu

Bu model üstel sertleşme içerir. Üstel katsayılar yüksek şekil değiştirme bölgesinde gerilmeyi çok hızlı büyütebilir. Bu nedenle geniş üst sınırlar sayısal taşma veya yapay dikleşme oluşturabilir. Üstel parametreler, son güvenilir test noktasındaki eğime göre sınırlandırılmalı ve kalibrasyon sonrası ekstrapolasyon grafiği mutlaka kontrol edilmelidir.

6.45 Model 9012: Gömülü Model - Carroll yüksek şekil değiştirme

Model özeti

Model ailesi: Üstel sertleşme ailesi

Önerilen veri: tek eksenli, çift eksenli, düzlemsel, basit kayma

6.45.1 Enerji fonksiyonu

$$W = A(I_1 - 3) + B(I_1^4 - 81) + C(\sqrt{I_2} - \sqrt{3})$$

6.45.2 Parametre aralığı ve etki derecesi

Parametre	Alt sınır	Üst sınır	Başlangıç	Etki sınıfı	Birim
<i>A</i>	0.0	20.0	0.1	pozitif gerilme	gerilme
<i>B</i>	-2.0	2.0	0.0	gerilme	gerilme
<i>C</i>	-20.0	20.0	0.0	gerilme	gerilme

Tablo 6.45: Model parametre arama aralıkları.

Etki derecesi

<i>A</i>		5/5 – temel rijitlik
<i>B</i>		3/5 – ikincil ölçek
<i>C</i>		3/5 – şekil katsayısı

Şekil 6.45: Parametrelerin model cevabı üzerindeki görel etki derecesi.

6.45.3 Mühendislik yorumu

Bu model üstel sertleşme içerir. Üstel katsayılar yüksek şekil değiştirme bölgesinde gerilmeyi çok hızlı büyütebilir. Bu nedenle geniş üst sınırlar sayısal taşma veya yapay dikleşme oluşturabilir. Üstel parametreler, son güvenilir test noktasındaki eğime göre sınırlandırılmalı ve kalibrasyon sonrası ekstrapolasyon grafiği mutlaka kontrol edilmelidir.

6.46 Model 9013: Gömülü Model - Lopez-Pamies iki terimli

Model özeti

Model ailesi: Fenomenolojik hiperelastik model ailesi

Önerilen veri: tek eksenli, çift eksenli, düzlemsel

6.46.1 Enerji fonksiyonu

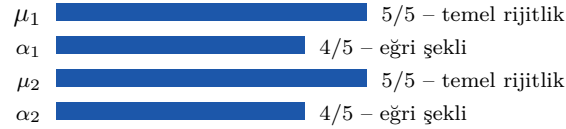
$$W = \sum_{r=1}^2 \frac{\mu_r}{\alpha_r} \left(I_1^{\alpha_r/2} - 3^{\alpha_r/2} \right)$$

6.46.2 Parametre aralığı ve etki derecesi

Parametre	Alt sınır	Üst sınır	Başlangıç	Etki sınıfı	Birim
μ_1	0.0	20.0	0.1	pozitif gerilme	gerilme
α_1	0.2	12.0	2.0	boyutsuz	-
μ_2	-20.0	20.0	0.0	gerilme	gerilme
α_2	0.2	16.0	6.0	boyutsuz	-

Tablo 6.46: Model parametre arama aralıkları.

Etki derecesi



Şekil 6.46: Parametrelerin model cevabı üzerindeki görel etki derecesi.

6.46.3 Mühendislik yorumu

Bu modelin parametreleri, yalnızca kalibrasyon verisinin kapsadığı şekil değiştirme aralığında güvenilir kabul edilmelidir. Hata değeri, başlangıç eğimi, yüksek uzama eğimi, test modları arası tutarlılık ve parametrelerin sınır değerlere yakınlığı birlikte değerlendirilmelidir.

6.47 Model 9014: Gömülü Model - Isihara üç parametrelili

Model özeti

Model ailesi: Değişmez tabanlı polinom ailesi
Önerilen veri: tek eksenli, çift eksenli, düzlemsel

6.47.1 Enerji fonksiyonu

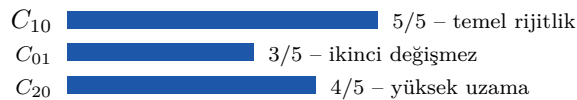
$$W = C_{10}(I_1 - 3) + C_{01}(I_2 - 3) + C_{20}(I_1 - 3)^2$$

6.47.2 Parametre aralığı ve etki derecesi

Parametre	Alt sınır	Üst sınır	Başlangıç	Etki sınıfı	Birim
C_{10}	0.0	20.0	0.1	pozitif gerilme	gerilme
C_{01}	-20.0	20.0	0.0	gerilme	gerilme
C_{20}	-20.0	20.0	0.0	gerilme	gerilme

Tablo 6.47: Model parametre arama aralıkları.

Etki derecesi



Şekil 6.47: Parametrelerin model cevabı üzerindeki görel etki derecesi.

6.47.3 Mühendislik yorumu

Bu model değişmez tabanlı polinom yapısındadır. Birinci ve ikinci değişmez katkıları birlikte çalıştığı için tek test modu yerine birden fazla test modu kullanılmalıdır. Parametre sayısı arttıkça hata değeri azalabilir; fakat bu durum fiziksel geçerlilik anlamına gelmez. Kalibrasyon sonrası eğim sürekliliği, başlangıç modülü ve yüksek uzama bölgesi ayrıca incelenmelidir.

6.48 Model 9015: Gömülü Model - Haines-Wilson beş parametrelili

Model özeti

Model ailesi: Değişmez tabanlı polinom ailesi

Önerilen veri: tek eksenli, çift eksenli, düzlemsel, basit kayma

6.48.1 Enerji fonksiyonu

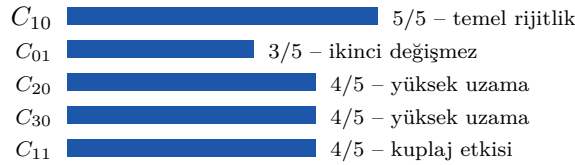
$$W = C_{10}x + C_{01}y + C_{20}x^2 + C_{30}x^3 + C_{11}xy, \quad x = I_1 - 3, \quad y = I_2 - 3$$

6.48.2 Parametre aralığı ve etki derecesi

Parametre	Alt sınır	Üst sınır	Başlangıç	Etki sınıfı	Birim
C_{10}	0.0	20.0	0.1	pozitif gerilme	gerilme
C_{01}	-20.0	20.0	0.0	gerilme	gerilme
C_{20}	-20.0	20.0	0.0	gerilme	gerilme
C_{30}	-10.0	10.0	0.0	gerilme	gerilme
C_{11}	-20.0	20.0	0.0	gerilme	gerilme

Tablo 6.48: Model parametre arama aralıkları.

Etki derecesi



Şekil 6.48: Parametrelerin model cevabı üzerindeki göreceli etki derecesi.

6.48.3 Mühendislik yorumu

Bu model değişmez tabanlı polinom yapısındadır. Birinci ve ikinci değişmez katkıları birlikte çalıştığı için tek test modu yerine birden fazla test modu kullanılmalıdır. Parametre sayısı arttıkça hata değeri azalabilir; fakat bu durum fiziksel geçerlilik anlamına gelmez. Kalibrasyon sonrası eğim sürekliliği, başlangıç modülü ve yüksek uzama bölgesi ayrıca incelenmelidir.

6.49 Model 9016: Gömülü Model - Biderman dört parametrelili

Model özeti

Model ailesi: Değişmez tabanlı polinom ailesi

Önerilen veri: tek eksenli, çift eksenli, düzlemsel

6.49.1 Enerji fonksiyonu

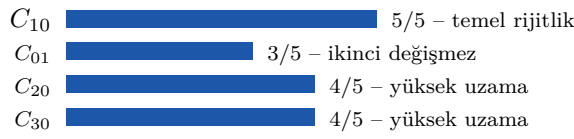
$$W = C_{10}(I_1 - 3) + C_{01}(I_2 - 3) + C_{20}(I_1 - 3)^2 + C_{30}(I_1 - 3)^3$$

6.49.2 Parametre aralığı ve etki derecesi

Parametre	Alt sınır	Üst sınır	Başlangıç	Etki sınıfı	Birim
C_{10}	0.0	20.0	0.1	pozitif gerilme	gerilme
C_{01}	-20.0	20.0	0.0	gerilme	gerilme
C_{20}	-20.0	20.0	0.0	gerilme	gerilme
C_{30}	-10.0	10.0	0.0	gerilme	gerilme

Tablo 6.49: Model parametre arama aralıkları.

Etki derecesi



Şekil 6.49: Parametrelerin model cevabı üzerindeki görel etki derecesi.

6.49.3 Mühendislik yorumu

Bu model değişmez tabanlı polinom yapısındadır. Birinci ve ikinci değişmez katkıları birlikte çalıştığı için tek test modu yerine birden fazla test modu kullanılmalıdır. Parametre sayısı arttıkça hata değeri azalabilir; fakat bu durum fiziksel geçerlilik anlamına gelmez. Kalibrasyon sonrası eğim sürekliliği, başlangıç modülü ve yüksek uzama bölgesi ayrıca incelenmelidir.

6.50 Model 9017: Gömülü Model - Gent-Thomas-Yeoh hibrit

Model özeti

Model ailesi: Ağ yapısı / sonlu uzayabilirlik ailesi

Önerilen veri: tek eksenli, çift eksenli, düzlemsel, basit kayma

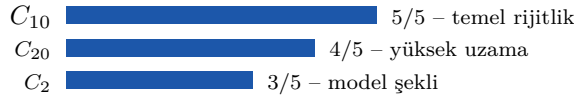
6.50.1 Enerji fonksiyonu

$$W = C_{10}(I_1 - 3) + C_{20}(I_1 - 3)^2 + 3C_2 \ln \left(\frac{I_2}{3} \right)$$

6.50.2 Parametre aralığı ve etki derecesi

Parametre	Alt sınır	Üst sınır	Başlangıç	Etki sınıfı	Birim
C_{10}	0.0	20.0	0.1	pozitif gerilme	gerilme
C_{20}	-20.0	20.0	0.0	gerilme	gerilme
C_2	-20.0	20.0	0.0	gerilme	gerilme

Tablo 6.50: Model parametre arama aralıkları.

Etki derecesi

Şekil 6.50: Parametrelerin model cevabı üzerindeki göreceli etki derecesi.

6.50.3 Mühendislik yorumu

Bu modelde sınır parametresi yalnızca bir ayar katsayısı değildir; malzemenin yüksek uzama bölgesinde ne kadar hızlı sertleşeceğini belirler. Kalibrasyon sonunda en büyük test uzaması ile sınır parametresi ayrı ayrı raporlanmalıdır. Sınır değeri test aralığına çok yakınsa eğri veriye iyi oturmuş görünür, fakat model son veri noktasından sonra ani ve fiziksel olmayan sertleşme üretir. Bu nedenle kullanım aralığı açıkça sınırlandırılmalıdır.

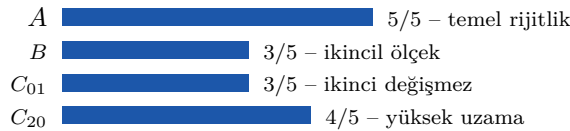
6.51 Model 9018: Gömülü Model - Üstel-polinom I1/I2**Model özeti****Model ailesi:** Değişmez tabanlı polinom ailesi**Önerilen veri:** tek eksenli, çift eksenli, düzlemsel**6.51.1 Enerji fonksiyonu**

$$W = \frac{A}{B} \left(e^{B(I_1-3)} - 1 \right) + C_{01}(I_2 - 3) + C_{20}(I_1 - 3)^2$$

6.51.2 Parametre aralığı ve etki derecesi

Parametre	Alt sınır	Üst sınır	Başlangıç	Etki sınıfı	Birim
A	0.0	20.0	0.1	pozitif gerilme	gerilme
B	0.0001	60.0	1.0	boyutsuz	-
C_{01}	-20.0	20.0	0.0	gerilme	gerilme
C_{20}	-20.0	20.0	0.0	gerilme	gerilme

Tablo 6.51: Model parametre arama aralıkları.

Etki derecesi

Şekil 6.51: Parametrelerin model cevabı üzerindeki göreceli etki derecesi.

6.51.3 Mühendislik yorumu

Bu model değişmez tabanlı polinom yapısındadır. Birinci ve ikinci değişmez katkıları birlikte çalıştığı için tek test modu yerine birden fazla test modu kullanılmalıdır. Parametre sayısı arttıkça hata değeri azalabilir; fakat bu durum fiziksel geçerlilik anlamına gelmez. Kalibrasyon sonrası eğim sürekliliği, başlangıç modülü ve yüksek uzama bölgesi ayrıca incelenmelidir.

6.52 Model 9019: Gömülü Model - Kaydırılmış karışık üs kanunu

Model özeti

Model ailesi: Fenomenolojik hiperelastik model ailesi

Önerilen veri: tek eksenli, çift eksenli, düzlemsel, basit kayma

6.52.1 Enerji fonksiyonu

$$W = \frac{A}{n} [(I_1 - 3 + c)^n - c^n] + C_{01}(I_2 - 3)$$

6.52.2 Parametre aralığı ve etki derecesi

Parametre	Alt sınır	Üst sınır	Başlangıç	Etki sınıfı	Birim
A	0.0	20.0	0.1	pozitif gerilme	gerilme
n	0.2	6.0	1.5	boyutsuz	-
c	0.05	20.0	1.0	boyutsuz	-
C_{01}	-20.0	20.0	0.0	gerilme	gerilme

Tablo 6.52: Model parametre arama aralıkları.

Etki derecesi

A	5/5 – temel rijitlik
n	3/5 – şekil katsayısı
c	3/5 – model şekli
C_{01}	3/5 – ikinci değişmez

Şekil 6.52: Parametrelerin model cevabı üzerindeki görelî etki derecesi.

6.52.3 Mühendislik yorumu

Bu modelin parametreleri, yalnızca kalibrasyon verisinin kapsadığı şekil değiştirme aralığında güvenilir kabul edilmelidir. Hata değeri, başlangıç eğimi, yüksek uzama eğimi, test modları arası tutarlılık ve parametrelerin sınır değerlere yakınlığı birlikte değerlendirilmelidir.

6.53 Model 9020: Gömülü Model - 4 terimli indirgenmiş polinom

Model özeti

Model ailesi: İndirgenmiş polinom / birinci değişmez ailesi

Önerilen veri: tek eksenli, çift eksenli, düzlemsel

6.53.1 Enerji fonksiyonu

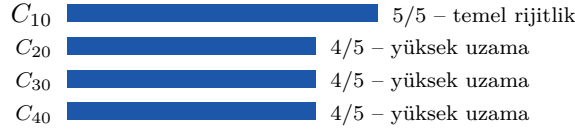
$$W = C_{10}x + C_{20}x^2 + C_{30}x^3 + C_{40}x^4, \quad x = I_1 - 3$$

6.53.2 Parametre aralığı ve etki derecesi

Parametre	Alt sınır	Üst sınır	Başlangıç	Etki sınıfı	Birim
C_{10}	0.0	20.0	0.1	pozitif gerilme	gerilme
C_{20}	-20.0	20.0	0.0	gerilme	gerilme
C_{30}	-10.0	10.0	0.0	gerilme	gerilme
C_{40}	-5.0	5.0	0.0	gerilme	gerilme

Tablo 6.53: Model parametre arama aralıkları.

Etki derecesi



Şekil 6.53: Parametrelerin model cevabı üzerindeki görel etki derecesi.

6.53.3 Mühendislik yorumu

Bu model birinci değişmez etkisini öne çıkarır. Tek eksenli veride kararlı ve hızlı sonuç verebilir. Buna rağmen iki eksenli veya düzlemsel test yoksa modelin farklı yükleme yollarındaki davranışı doğrudan doğrulanmış sayılmaz. Yüksek dereceli katsayılar aktifse eğride dalgalanma, aşırı uyum ve test aralığı dışında ters eğim kontrol edilmelidir.

6.54 Model 9021: Gömülü Model - Gent-Yeoh sonlu uzayabilirlik

Model özeti

Model ailesi: Ağ yapısı / sonlu uzayabilirlik ailesi

Önerilen veri: tek eksenli, çift eksenli, düzlemsel, basit kayma

6.54.1 Enerji fonksiyonu

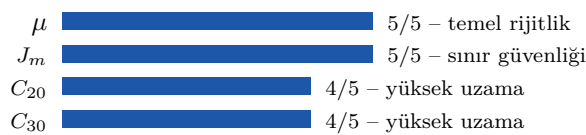
$$W = -\frac{\mu J_m}{2} \ln \left(1 - \frac{I_1 - 3}{J_m} \right) + C_{20}(I_1 - 3)^2 + C_{30}(I_1 - 3)^3$$

6.54.2 Parametre aralığı ve etki derecesi

Parametre	Alt sınır	Üst sınır	Başlangıç	Etki sınıfı	Birim
μ	0.0	20.0	0.1	pozitif gerilme	gerilme
J_m	0.1	500.0	50.0	değişmez limiti	-
C_{20}	-20.0	20.0	0.0	gerilme	gerilme
C_{30}	-10.0	10.0	0.0	gerilme	gerilme

Tablo 6.54: Model parametre arama aralıkları.

Etki derecesi



Şekil 6.54: Parametrelerin model cevabı üzerindeki görel etki derecesi.

6.54.3 Mühendislik yorumu

Bu modelde sınır parametresi yalnızca bir ayar katsayısı değildir; malzemenin yüksek uzama bölgesinde ne kadar hızlı sertleşeceğini belirler. Kalibrasyon sonunda en büyük test uzaması ile sınır parametresi ayrı ayrı raporlanmalıdır. Sınır değeri test aralığına çok yakınsa eğri veriye iyi oturmuş görünür, fakat model son veri noktasından sonra ani ve fiziksel olmayan sertleşme üretir. Bu nedenle kullanım aralığı açıkça sınırlandırılmalıdır.

6.55 Model 9022: Gömülü Model - Treloar I1 serisi

Model özeti

Model ailesi: İndirgenmiş polinom / birinci değişmez ailesi
Önerilen veri: tek eksenli, çift eksenli, düzlemsel

6.55.1 Enerji fonksiyonu

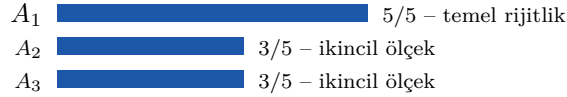
$$W = A_1(I_1 - 3) + A_2(I_1^2 - 9) + A_3(I_1^3 - 27)$$

6.55.2 Parametre aralığı ve etki derecesi

Parametre	Alt sınır	Üst sınır	Başlangıç	Etki sınıfı	Birim
A_1	0.0	20.0	0.1	pozitif gerilme	gerilme
A_2	-5.0	5.0	0.0	gerilme	gerilme
A_3	-2.0	2.0	0.0	gerilme	gerilme

Tablo 6.55: Model parametre arama aralıkları.

Etki derecesi



Şekil 6.55: Parametrelerin model cevabı üzerindeki görel etki derecesi.

6.55.3 Mühendislik yorumu

Bu model birinci değişmez etkisini öne çıkarır. Tek eksenli veride kararlı ve hızlı sonuç verebilir. Buna rağmen iki eksenli veya düzlemsel test yoksa modelin farklı yükleme yollarındaki davranışı doğrudan doğrulanmış sayılmaz. Yüksek dereceli katsayılar aktifse eğride dalgalanma, aşırı uyum ve test aralığı dışında ters eğim kontrol edilmelidir.

7 Sonuç

Doğru hiperelastik model; veriye yeterli doğrulukla oturan, farklı test modlarında tutarlı kalan, sınır parametrelerine yapışmayan ve kullanım aralığı açık şekilde raporlanan modeldir. Bu nedenle nihai raporda hata değeriyle birlikte model ailesi, test modu kapsamı, parametre etki dereceleri, sınır oranları ve ekstrapolasyon davranışı birlikte verilmelidir.